UNIVERSITAT JAUME I

Grado en Matemática Computacional

Trabajo Final de Grado

Grupos Topológicos Libres

Autor:
Carlos Broch Cubedo

Tutores académicos:
Mª Vicenta Ferrer González
Salvador Hernández Muñoz

Fecha de lectura: Junio de 2026
Curso académico 2025/2026

Agradecimientos

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis tutores, Salvador Hernández Muñoz y M.ª Vicenta Ferrer González, por su dedicación, su paciencia y la confianza que han depositado en mí a lo largo de este trabajo. Su disposición constante ha sido imprescindible para darle forma y rigor a este proyecto.

A mis padres, Loles y Domingo, por todo. Por el apoyo incondicional a lo largo del grado y mi vida, por haberme dado la oportunidad de llegar hasta aquí. Gracias por vuestra paciencia y esfuerzo.

A mis amigos de la universidad, por hacer de estos años algo que va mucho más allá de los apuntes y los exámenes. Sin ellos, esto hubiera sido bastante más difícil y mucho menos divertido.

A Lara, por estar presente en cada etapa de este trabajo, por aprenderte qué es un grupo topológico libre de tanto repetirlo, y por celebrar conmigo cada pequeño avance como si fuera el más importante.

Y por último, aunque sé que no va a leer esto, a Bella. Por todas las horas en las que me ha acompañado durante la carrera, investigando, estudiando y escribiendo este trabajo. A ella también la deberían graduar.

Resumen

En este trabajo se presenta una introducción detallada a la teoría de los grupos topológicos libres, analizando la interacción fundamental entre las estructuras algebraicas y topológicas. El documento comienza estableciendo las bases preliminares sobre los grupos topológicos y los grupos libres abstractos, para posteriormente abordar la demostración de la existencia y el estudio de la propiedad universal de los grupos topológicos libres. Como punto central del proyecto, se analiza el comportamiento de sus subgrupos, contrastando estos resultados con el clásico Teorema de Nielsen-Schreier. A través de la exposición de diversos ejemplos y contraejemplos, se ilustran las condiciones topológicas bajo las cuales los subgrupos logran preservar o pierden la propiedad de ser libres. Todos los conceptos teóricos que se utilizan para el desarrollo del contenido se encuentran definidos y demostrados en el propio documento.

Palabras clave

Grupos topológicos libres, Grupos libres, Grupos topológicos, Propiedad universal, Teorema de Nielsen-Schreier

Keywords

Free topological groups, Free groups, Topological groups, Universal property, Nielsen-Schreier theorem

Índice general

Agradecimientos **3**

1. Introducción y Motivación **9**

2. Grupos topológicos **11**

2.1. Nociones básicas 11

2.2. Propiedades de grupos topológicos 15

2.3. Cocientes de grupos topológicos 20

2.4. Isomorfismos topológicos 24

2.5. Otras propiedades de los grupos topológicos 26

3. Grupos Libres **29**

3.1. Propiedad universal de los grupos libres 29

3.2. Subgrupos de un grupo libre 33

4. Grupos topológicos libres **41**

4.1. Grupo topológico libre de Markov 42

4.2. Relación entre la definición constructiva de grupo topológico libre y la definición por la propiedad universal 48

4.3. Ejemplo 50

4.4. Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres 51

5. Conclusiones **61**

Capítulo 1

Introducción y Motivación

El desarrollo de las matemáticas a lo largo del siglo XX se caracterizó, en gran medida, por la unificación de diversas ramas que hasta entonces se estudiaban de forma independiente. Uno de los frutos más notables de esta tendencia fue el estudio de los grupos topológicos, estructuras que dotan a un conjunto simultáneamente de una topología y de una estructura de grupo, exigiendo que las operaciones algebraicas sean continuas respecto a dicha topología. Esta elegante interacción entre el álgebra y la topología permite emplear herramientas de ambas disciplinas para resolver problemas complejos.

Dentro de la teoría de grupos abstractos el concepto de *grupo libre* juega un papel fundamental. Un grupo libre sobre un conjunto generador se caracteriza por la ausencia de relaciones algebraicas entre sus elementos, más allá de las triviales. Todo grupo puede verse como un cociente de un grupo libre, lo que otorga a estos grupos una *propiedad universal* indispensable en la teoría combinatoria de grupos (disciplina que estudia los grupos a partir de sus generadores y relaciones).

La motivación principal de este Trabajo Final de Grado surge de la siguiente pregunta natural: ¿es posible trasladar esta noción de *libertad* al contexto de los grupos topológicos? La respuesta afirmativa a esta cuestión da lugar a los denominados *grupos topológicos libres*.

Como curiosidad histórica, resulta interesante conocer el origen de este concepto. El pionero en definir y demostrar la existencia de los grupos topológicos libres fue el matemático soviético Andréi Andréievich Márkov (hijo del famoso matemático A. A. Márkov, conocido por las cadenas de Márkov). En 1941, Márkov publicó sus primeros resultados

en este ámbito, estableciendo que para cualquier espacio topológico de Tychonoff existe un grupo topológico libre sobre él. Posteriormente, otros matemáticos ilustres como Shizuo Kakutani y M. I. Graev simplificaron su construcción y ampliaron la teoría, consolidándola como una rama profunda del álgebra topológica. El estudio de estos grupos reveló que, si bien heredan ciertas propiedades de sus análogos abstractos, la imposición de una topología compatible genera fenómenos completamente nuevos y, en ocasiones, contra intuitivos.

Este trabajo final de grado se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo es este apartado introductorio, con la intención de motivar el estudio de los grupos topológicos libres, aportar un breve contexto histórico e indicar cómo se ha distribuido el contenido.

En el segundo capítulo se presentan los conceptos teóricos previos y esenciales para el desarrollo del trabajo. Se comienza con el estudio de los grupos topológicos, definiendo sus nociones básicas y analizando propiedades topológicas fundamentales en presencia de una estructura de grupo. A continuación, se aborda el estudio de los espacios cociente de grupos topológicos y los isomorfismos topológicos, herramientas clave para entender cómo se preservan y transforman estas estructuras.

El tercer capítulo se dedica al estudio de los grupos libres en su vertiente puramente algebraica. Se introduce su construcción y se detalla la propiedad universal que los caracteriza. Un punto central de este capítulo es el estudio de los subgrupos dentro de los grupos libres, coronado por el clásico Teorema de Nielsen-Schreier, el cual establece de forma elegante que todo subgrupo de un grupo libre es, a su vez, un grupo libre. Este teorema será el principal punto de contraste para el desarrollo posterior.

En el cuarto y último capítulo, núcleo central del proyecto, se fusionan los conceptos anteriores para estudiar formalmente los grupos topológicos libres. En primer lugar, se demuestra su existencia y se establece su propiedad universal topológica. Finalmente, se realiza un análisis detallado sobre el comportamiento de sus subgrupos. A diferencia de lo que garantiza el Teorema de Nielsen-Schreier en el caso abstracto, veremos cómo, al introducir la topología, la propiedad de "ser libre"no siempre se hereda a los subgrupos topológicos. A través de la exposición de diversos ejemplos y contraejemplos, se ilustran las delicadas condiciones bajo las cuales la libertad algebraica y la topológica logran coexistir.

Capítulo 2

Grupos topológicos

Sirva este capítulo como fundamento teórico para facilitar la comprensión de los Grupos Topológicos Libres. Aquí se tratan conceptos referentes a la estructura algebraica y topológica de los grupos topológicos: la definición y primeras propiedades, la construcción de cocientes, los isomorfismos topológicos y la topología inicial generada por una familia de homomorfismos, todos ellos mencionados y utilizados en los capítulos posteriores.

Para la elaboración de este capítulo se ha recurrido principalmente a las obras de Arkhangel'skii y Tkachenko [1] y de Hewitt y Ross [3], que constituyen las referencias canónicas en la teoría de grupos topológicos. Los fundamentos de topología general que sirven de soporte al capítulo están basados en los apuntes de Macho Stadler [7].

2.1. Nociones básicas

Intuitivamente, un grupo topológico puede entenderse como un grupo algebraico al que se le ha dotado de una topología. Sin embargo, esta topología no puede elegirse de manera arbitraria, sino que debe ser compatible con la estructura algebraica del grupo. La forma natural de expresar esta compatibilidad es exigir que las operaciones del grupo sean continuas.

Definición 2.1. *Sea G un grupo con operación $*$ y sea τ una topología sobre G. Consi-*

deremos las aplicaciones

$$m : G \times G \to G, \qquad m(g,h) = g * h,$$

$$i : G \to G, \qquad i(g) = g^{-1},$$

donde g^{-1} *denota el inverso de* g *respecto de la operación* $*$*. Decimos que la terna* $(G, *, \tau)$ *es un* grupo topológico *si la aplicación de multiplicación* m *es continua respecto de la topología producto en* $G \times G$*, y la aplicación de inversión* i *es continua en* G*.*

Obsérvese que m e i corresponden a las operaciones habituales de multiplicación e inversión del grupo G. De hecho, la condición anterior es equivalente a exigir que la aplicación

$$\phi : G \times G \to G, \qquad \phi(g,h) = gh^{-1},$$

sea continua.

Como es habitual en álgebra, utilizaremos simplemente la palabra "grupo" para referirnos a un grupo algebraico. Además, cuando no haya ambigüedad, omitiremos el símbolo $*$ y escribiremos gh en lugar de $g * h$.

Nota 2.1. Si G es un grupo topológico, entonces la aplicación de inversión es un homeomorfismo, ya que su inversa coincide consigo misma. En particular, si $U \subseteq G$ es un conjunto abierto, entonces el conjunto

$$U^{-1} = \{u^{-1} : u \in U\}$$

también es abierto.

Ejemplo 2.1. *1. El espacio* $\mathbb{R}^n$ *con la suma usual y la topología habitual es un grupo topológico. En efecto, la aplicación* $(x,y) \mapsto x + y$ *de* $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ *en* $\mathbb{R}^n$ *es continua, y también lo es la aplicación* $x \mapsto -x$*.*

2. Sea

$$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$$

Con el producto usual de números complejos, $\mathbb{T}$ *forma un grupo, pues el producto de dos complejos de módulo* 1 *vuelve a tener módulo* 1*, y todo elemento posee inverso*

multiplicativo. Si además dotamos a $\mathbb{T}$ *de la topología heredada de* $\mathbb{C}$*, entonces las aplicaciones de multiplicación e inversión son continuas. Por tanto,* $\mathbb{T}$ *es un grupo topológico. Este grupo suele denominarse* grupo círculo*, ya que coincide con la circunferencia de radio* 1 *centrada en el origen del plano complejo.*

3. *Todo grupo puede convertirse en un grupo topológico si se le provee de la topología discreta.*

La definición de grupo topológico también puede formularse en términos de conjuntos abiertos. Recordemos que si G es un grupo y $U, V \subseteq G$, denotamos

$$UV = \{uv : u \in U,\ v \in V\}.$$

Si $g \in G$, entonces $Ug = U\{g\}$ y de manera análoga se define gU. Denotaremos por e (o e_G) al elemento neutro de G.

Proposición 2.1. *Sea* G *un grupo topológico,* $A \subseteq G$ *un conjunto abierto y* $x, y \in G$ *tales que* $xy^{-1} \in A$*. Entonces existen abiertos* $U, V \subseteq G$ *tales que*

$$x \in U, \qquad y \in V, \qquad UV^{-1} \subseteq A.$$

Demostración. Sea $\phi : G \times G \to G$ la aplicación definida por

$$\phi(g, h) = gh^{-1}.$$

Como G es un grupo topológico, la aplicación ϕ es continua. Puesto que $\phi(x, y) = xy^{-1} \in A$, por continuidad existe un abierto básico $U \times V$ en $G \times G$ tal que $(x, y) \in U \times V$ y

$$\phi(U \times V) \subseteq A.$$

Esto equivale a decir que $UV^{-1} \subseteq A$, como se quería demostrar. □

La proposición anterior no es más que una reformulación de la definición de grupo topológico en términos de abiertos. Esto puede expresarse de manera equivalente mediante el siguiente resultado.

Corolario 2.1. *Sea G un grupo provisto de una topología de Hausdorff. Entonces G es un grupo topológico si y sólo si para cualesquiera $x, y \in G$ y todo abierto $A \subseteq G$ con $xy^{-1} \in A$, existen abiertos $U, V \subseteq G$ tales que*

$$x \in U, \qquad y \in V, \qquad UV^{-1} \subseteq A.$$

Corolario 2.2. *Sea G un grupo topológico, $A \subseteq G$ un conjunto abierto y $x, y \in G$.*

1. *Si $xy \in A$, entonces existen abiertos $U, V \subseteq G$ tales que $x \in U$, $y \in V$ y $UV \subseteq A$.*
2. *Si $x^{-1} \in A$, entonces existe un abierto $V \subseteq G$ tal que $x \in V$ y $V^{-1} \subseteq A$.*

Demostración. 1. Siguiendo la notación introducida en la Proposición 2.1, consideremos la aplicación $\phi(g, h) = gh^{-1}$. Observemos que

$$\phi(x, y^{-1}) = x(y^{-1})^{-1} = xy \in A.$$

Por la Proposición 2.1 existen abiertos $U, V \subseteq G$ tales que $x \in U$, $y^{-1} \in V$ y

$$UV^{-1} \subseteq A.$$

Si definimos $V' = V^{-1}$, entonces V' es abierto (por la Nota 2.1), además $y \in V'$ y

$$UV' \subseteq A.$$

2. Observemos que

$$\phi(e, x) = x^{-1} \in A,$$

donde e denota el elemento neutro de G. Aplicando nuevamente la Proposición 2.1 obtenemos abiertos $U, V \subseteq G$ tales que $e \in U$, $x \in V$ y

$$UV^{-1} \subseteq A.$$

Notemos que $V^{-1} \subseteq UV^{-1}$, pues si $v \in V$, entonces

$$v^{-1} = ev^{-1} \in UV^{-1}.$$

Por lo tanto,

$$V^{-1} \subseteq A.$$

□

Como consecuencia de la definición, la estructura de grupo topológico se preserva al tomar productos topológicos, como se muestra en el siguiente resultado.

Recordemos que si $(X_i)_{i\in I}$ es una familia de espacios topológicos, el producto $\prod_{i\in I} X_i$ está formado por elementos de la forma $(x_i)_{i\in I}$ donde $x_i \in X_i$ para cada $i \in I$.

Asimismo, si $\{G_i : i \in I\}$ es una familia no vacía de grupos, podemos dotar al producto $\prod_{i\in I} G_i$ de una operación definida coordenada a coordenada. En efecto, si $x = (x_i)_{i\in I}$ e $y = (y_i)_{i\in I}$, definimos

$$xy = (x_i y_i)_{i\in I}.$$

Si I es un conjunto, con esta operación es sencillo verificar que

$$\prod_{i\in I} G_i$$

es nuevamente un grupo.

2.2. Propiedades de grupos topológicos

Proposición 2.2. *Sea G un grupo topológico y sea $g \in G$ un elemento fijo. Entonces:*

1. *Las aplicaciones $x \mapsto xg$ y $x \mapsto gx$ son homeomorfismos. La primera se denomina* traslación derecha *por g, mientras que la segunda se llama* traslación izquierda *por g.*

2. *Sea $\mathcal{B}_e$ una base local de G en el elemento neutro e. Entonces el conjunto*

$$\mathcal{B}_g = \{Ug : U \in \mathcal{B}_e\}$$

es una base local de G en el punto g. Análogamente, el conjunto

$$\mathcal{B}'_g = \{gU : U \in \mathcal{B}_e\}$$

también constituye una base local en g.

Demostración. 1. Consideremos la traslación derecha $T_g : G \to G$ definida por $T_g(x) = xg$. Sea $m : G \times G \to G$ la aplicación de multiplicación, la cual es continua por ser G un grupo topológico. Además, definimos $h : G \to G \times \{g\}$ por $h(x) = (x, g)$, que es un homeomorfismo sobre su imagen. Entonces

$$T_g = m \restriction_{G\times\{g\}} \circ h,$$

lo que muestra que T_g es continua.

Por otra parte, la inversa de T_g es la aplicación $x \mapsto xg^{-1}$, que también es una traslación derecha y por tanto continua. En consecuencia, T_g es un homeomorfismo.

Un razonamiento completamente análogo demuestra que la traslación izquierda $x \mapsto gx$ también es un homeomorfismo.

2. Por el apartado anterior, para cada $U \in \mathcal{B}_e$ el conjunto $Ug = T_g(U)$ es un entorno de g.

   Para ver que $\mathcal{B}_g$ es una base local en g, sea $V \subseteq G$ un entorno cualquiera de g. Entonces Vg^{-1} es un entorno de e. Como $\mathcal{B}_e$ es base local en e, existe $U \in \mathcal{B}_e$ tal que

$$e \in U \subseteq Vg^{-1}.$$

   Multiplicando por g obtenemos

$$g \in Ug \subseteq V,$$

   lo que demuestra que $\mathcal{B}_g$ es una base local en g.

□

Corolario 2.3. *Sea H un subgrupo de un grupo topológico G. Si existe un conjunto abierto no vacío $U \subseteq G$ tal que $U \subseteq H$, entonces H es un subconjunto abierto de G.*

Demostración. Observemos que

$$H = \bigcup_{a\in H} Ua.$$

Cada conjunto Ua es abierto en G por la Proposición anterior, ya que corresponde a una traslación de U. Por lo tanto, H es una unión de abiertos y en consecuencia es abierto.

Veamos pues que $H = \bigcup_{a\in H} Ua$. En efecto, si $a \in H$ y $u \in U$, entonces

$$a = u(u^{-1}a),$$

y como $u^{-1}a \in H$, se deduce que $a \in U(u^{-1}a)$. Recíprocamente, si $x \in Ua$ entonces $x = ua$, con $u \in U$, y como H es un subgrupo se tiene que $x = ua \in H$. □

Corolario 2.4. *Si H es un subgrupo abierto de un grupo topológico G, entonces H es también cerrado en G.*

Demostración. Consideremos la familia de clases laterales derechas

$$\{Ha : a \in G\}.$$

Cada una de ellas es abierta en G, pues es una traslación de H. Además, estas clases laterales forman una partición de G.

El complemento de una clase lateral Ha es la unión de las demás clases laterales, las cuales son abiertas. Por lo tanto, cada conjunto Ha es cerrado. En particular, tomando $a = e$ se obtiene que $H = He$ es cerrado en G. □

Proposición 2.3. *Sea $f : G \to H$ un homomorfismo entre grupos topológicos. Si f es continua en el elemento neutro e_G, entonces f es continua en todo G.*

Demostración. Sea $x \in G$ y sea $U \subseteq H$ un abierto tal que $f(x) \in U$. Entonces

$$e_H = f(e_G) \in Uf(x)^{-1},$$

y el conjunto $Uf(x)^{-1}$ es abierto en H.

Como f es continua en e_G, existe un abierto $V \subseteq G$ tal que

$$e_G \in V \quad \text{y} \quad f(V) \subseteq Uf(x)^{-1}.$$

Multiplicando por x obtenemos que Vx es un abierto que contiene a x. Además,

$$f(Vx) = f(V)f(x) \subseteq Uf(x)^{-1}f(x) = U.$$

Por lo tanto, f es continua en x, y como x era arbitrario, f es continua en todo G. □

Teorema 2.1. *Sea G un grupo topológico y $\mathcal{U}$ una base local formada por entornos abiertos del neutro $e \in G$. Sea $U \in \mathcal{U}$. Entonces:*

1. *Existe $V \in \mathcal{U}$ tal que $V^2 \subseteq U$.*

2. *Existe* $V \in \mathcal{U}$ *tal que* $V^{-1} \subseteq U$.

3. *Para cada* $x \in U$, *existe* $V \in \mathcal{U}$ *tal que* $Vx \subseteq U$.

4. *Para cada* $x \in G$, *existe* $V \in \mathcal{U}$ *tal que* $xVx^{-1} \subseteq U$.

5. *Para cada* $V \in \mathcal{U}$, *existe* $W \in \mathcal{U}$ *tal que* $W \subseteq U \cap V$.

6. *Existe una base local* $\mathcal{U}_0$ *formada por entornos abiertos del neutro* e *tal que* $U = U^{-1}$ *para cada* $U \in \mathcal{U}_0$.

Demostración. 1. Notemos que $e = ee \in U$. Por el Corolario 2.2 existen abiertos $U', V' \subseteq G$ tales que

$$e \in U', \qquad e \in V', \qquad U'V' \subseteq U.$$

Como $\mathcal{U}$ es base local en e, existe $V \in \mathcal{U}$ tal que $V \subseteq U' \cap V'$. Entonces

$$V^2 \subseteq (U' \cap V')(U' \cap V') \subseteq U'V' \subseteq U.$$

2. Esto se sigue inmediatamente del Corolario 2.2 y del hecho de que $e^{-1} = e \in U$.

3. Sea $x \in U$. La función $y \mapsto yx$ es continua y $ex = x \in U$. Entonces existe un abierto $V' \subseteq G$ tal que

$$e \in V', \qquad V'x \subseteq U.$$

Tomando $V \in \mathcal{U}$ con $V \subseteq V'$, se obtiene

$$Vx \subseteq V'x \subseteq U.$$

4. La función $y \mapsto xyx^{-1}$ es continua. Como

$$xex^{-1} = e \in U,$$

existe un abierto $V' \subseteq G$ tal que

$$e \in V', \qquad xV'x^{-1} \subseteq U.$$

Como antes, existe $V \in \mathcal{U}$ con $V \subseteq V'$, de donde

$$xVx^{-1} \subseteq U.$$

5. Sea $V \in \mathcal{U}$. Como $U \cap V$ es un abierto que contiene a e, existe $W \in \mathcal{U}$ tal que

$$W \subseteq U \cap V.$$

6. Si $U \in \mathcal{U}$, definimos
$$U_0 = U \cap U^{-1}.$$
Entonces U_0 es abierto, contiene al neutro y satisface
$$U_0^{-1} = U_0.$$
Por tanto, basta definir
$$\mathcal{U}_0 = \{\, U \cap U^{-1} : U \in \mathcal{U} \,\}.$$

□

Un subconjunto U de un grupo G se dice *simétrico* si $U = U^{-1}$. El inciso anterior muestra que todo grupo topológico tiene una base local formada por vecindades abiertas simétricas del neutro.

Proposición 2.4. *Sea G un grupo topológico, $A \subseteq G$ abierto y $B \subseteq G$. Entonces AB y BA son subconjuntos abiertos de G.*

Demostración. Por la Proposición 2.2 sabemos que las traslaciones en un grupo topológico son homeomorfismos. Si $b \in B$, entonces el conjunto Ab es abierto en G. Como
$$AB = \bigcup_{b \in B} Ab,$$
se deduce que AB es abierto en G. De manera análoga se prueba que BA también es abierto. □

Otro hecho útil es que la cerradura de cualquier subgrupo de un grupo topológico vuelve a ser un subgrupo. Esto es análogo a lo que ocurre en espacios vectoriales normados, donde la cerradura de un subespacio vectorial es nuevamente un subespacio vectorial.

Proposición 2.5. *Sea G un grupo topológico y $H \subseteq G$ un subgrupo. Entonces $\overline{H}$ es un subgrupo de G.*

Demostración. Consideremos la función
$$f : G \times G \to G, \qquad f(x, y) = xy^{-1},$$

la cual es continua porque G es un grupo topológico. Como H es subgrupo, se tiene

$$H \times H \subseteq f^{-1}(H).$$

Al tomar cerraduras se obtiene

$$\overline{H} \times \overline{H} = \overline{H \times H} \subseteq f^{-1}(\overline{H}),$$

ya que $f^{-1}(\overline{H})$ es cerrado por continuidad de f.

Por lo tanto, si $x, y \in \overline{H}$ entonces

$$xy^{-1} = f(x, y) \in \overline{H}.$$

Esto muestra que $\overline{H}$ es cerrado bajo el producto con inversos, y por lo tanto es un subgrupo de G. □

Definición 2.2. *Sea G un grupo. Si τ es una topología sobre G tal que $(G, *_G, \tau)$ es un grupo topológico, entonces τ se llama* topología de grupo *sobre G. También diremos que τ es* compatible *con la estructura de grupo de G, o simplemente que es compatible con G.*

2.3. Cocientes de grupos topológicos

Una manera muy útil de construir nuevos grupos a partir de otros es considerar el cociente entre un grupo y un subgrupo normal. La construcción de cocientes de grupos topológicos no difiere mucho de esta idea.

Recordemos que, dado un grupo G y un subgrupo normal H de G, denotamos por G/H al conjunto de todas las clases laterales de H, es decir, a los conjuntos de la forma aH con $a \in G$ (clases laterales izquierdas) o bien Ha con $a \in G$ (clases laterales derechas). No existe una diferencia esencial entre considerar unas u otras, ya que se obtienen propiedades análogas en ambos casos. En lo que sigue utilizaremos la definición mediante clases laterales izquierdas.

En G/H definimos una operación natural mediante la regla

$$aH \cdot bH := abH,$$

lo cual define un nuevo grupo llamado el *grupo cociente* de G por H.

En el contexto de grupos topológicos se puede realizar la misma construcción, pero además es necesario dotar al conjunto G/H de una topología que haga de él un grupo topológico. El siguiente resultado aborda esta cuestión.

Recordemos que la *proyección natural* o *proyección canónica* es el homomorfismo

$$\pi : G \to G/H, \qquad \pi(a) = aH.$$

Equipamos a G/H con la topología cociente inducida por π (U es abierto de G/H si y sólo si $\pi^{-1}(U)$ es abierto en G). Por definición de topología cociente, la función π es continua.

Lema 2.1. *Sea G un grupo topológico y H un subgrupo normal de G. Entonces la proyección natural $\pi : G \to G/H$ es una aplicación abierta.*

Demostración. Sea $U \subseteq G$ un conjunto abierto. Afirmamos que

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = UH.$$

En efecto, si $x \in \pi^{-1}(\pi(U))$, entonces

$$\pi(x) = xH \in \pi(U) = \{gH : g \in U\}.$$

Por lo tanto, existe $g \in U$ tal que $xH = gH$, es decir, $g^{-1}x \in H$. De aquí se sigue que $x \in gH \subseteq UH$.

Recíprocamente, si $u \in U$ y $h \in H$, entonces

$$\pi(uh) = uhH = uH \in \pi(U).$$

Por consiguiente $uh \in \pi^{-1}(\pi(U))$. Esto demuestra la igualdad $\pi^{-1}(\pi(U)) = UH$.

Como UH es abierto en G (pues U lo es), se deduce que $\pi^{-1}(\pi(U))$ es abierto en G. Por definición de topología cociente, esto implica que $\pi(U)$ es abierto en G/H. Por lo tanto, π es una función abierta. □

Recordemos que un espacio topológico X es T_1 si para todo $x \in X$, el conjunto $\{x\}$ es cerrado (equivalentemente, si x e y son dos elementos distintos existen un entorno abierto

U de x y otro entorno abierto V de y tales que $y \notin U$ y $x \notin V$). El espacio X es T_2 o de Hausdorff si dados dos elemento x e y distintos, podemos encontrar un entorno abierto U de x y otro entorno abierto V de y tales que $U \cap V = \emptyset$. Obviamente T_2 implica T_1.

Lema 2.2. *Sean G un grupo topológico y H un subgrupo normal de G. Las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. *G/H es T_2 (Hausdorff).*
2. *G/H es T_1.*
3. *H es cerrado en G.*

Demostración. $\boxed{1. \Rightarrow 2.}$ Claramente, si G/H es T_2 entonces también es T_1.

$\boxed{2. \Rightarrow 3.}$ Supongamos ahora que G/H es T_1. Entonces el conjunto $\{H\}$ es cerrado en G/H. Como π es continua, se sigue que

$$H = \pi^{-1}(\{H\})$$

es cerrado en G.

$\boxed{3. \Rightarrow 1.}$ Finalmente, supongamos que H es cerrado en G. Para probar que G/H es T_2 basta mostrar que la diagonal

$$D = \{(x, x) : x \in G/H\}$$

es cerrada en $G/H \times G/H$. Observemos que si $(gH, g'H) \in G/H \times G/H$, entonces

$$gH \neq g'H \quad \Longleftrightarrow \quad g^{-1}g' \notin H.$$

Definimos

$$U := (G/H \times G/H) \setminus D = \{(gH, g'H) : g^{-1}g' \notin H\}.$$

Veamos que U es abierto en $G/H \times G/H$. Consideremos la función

$$q := \pi \times \pi : G \times G \to G/H \times G/H,$$

la cual es abierta por ser producto de funciones abiertas. Se tiene que

$$q^{-1}(U) = \{(g, g') : g^{-1}g' \notin H\}.$$

Consideremos ahora la función

$$f : G \times G \to G, \qquad f(x, y) = x^{-1}y.$$

Entonces

$$q^{-1}(U) = f^{-1}(G \setminus H).$$

Como f es continua y H es cerrado, se sigue que $G \setminus H$ es abierto y por lo tanto $q^{-1}(U)$ es abierto en $G \times G$.

Finalmente, como q es sobreyectiva y abierta, se tiene

$$U = q(q^{-1}(U)),$$

lo cual implica que U es abierto en $G/H \times G/H$. Por lo tanto, la diagonal es cerrada y G/H es Hausdorff. □

En topología general se llama *función cociente* a una función continua y sobreyectiva $q : X \to Y$ con la propiedad de que un conjunto $U \subseteq Y$ es abierto en Y si y sólo si $q^{-1}(U)$ es abierto en X.

Dos hechos importantes sobre funciones cociente son los siguientes.

- El producto de funciones cociente es una función cociente.
- Si $q : X \to Y$ es una función cociente y $f : Y \to Z$ es una función, entonces f es continua si y sólo si $f \circ q$ es continua.

Obsérvese además que la proyección $\pi : G \to G/H$ es una función cociente, ya que G/H está dotado de la topología cociente.

Teorema 2.2. *Sea G un grupo topológico y H un subgrupo normal y cerrado de G. Entonces G/H es un grupo topológico.*

Demostración. Sea la aplicación

$$m_c : G/H \times G/H \to G/H$$

definida por

$$m_c(xH, yH) = xyH,$$

la cual corresponde a la multiplicación en G/H.

Consideremos

$$q := \pi \times \pi : G \times G \to G/H \times G/H.$$

Como se mencionó anteriormente, q es una función cociente. Para probar que m_c es continua basta demostrar que $m_c \circ q$ es continua. Pero

$$m_c \circ q = \pi \circ m,$$

donde

$$m : G \times G \to G$$

es la multiplicación en G, la cual es continua. Por lo tanto m_c es continua.

De manera similar, consideremos la función inversa

$$i_c : G/H \to G/H, \qquad i_c(xH) = x^{-1}H.$$

Para probar que i_c es continua basta verificar que $i_c \circ \pi$ es continua. Observamos que

$$i_c \circ \pi = \pi \circ i,$$

donde $i : G \to G$ es la función inversa en G, la cual es continua.

Por lo tanto G/H es un grupo topológico. Finalmente, por el Lema 2.2 se tiene que G/H es un espacio T_2. □

2.4. Isomorfismos topológicos

Tanto en Álgebra como en Topología es común estudiar funciones que preservan la estructura de los objetos considerados en estas áreas de la matemática.

En la teoría de grupos algebraicos estudiamos los isomorfismos, ya que preservan la estructura de los grupos sin importar la naturaleza de sus elementos. En particular, grupos isomorfos entre sí poseen las mismas propiedades algebraicas.

En Topología estudiamos los homeomorfismos, puesto que espacios topológicos homeomorfos comparten las mismas propiedades topológicas.

En la teoría de grupos topológicos es necesario considerar ambas estructuras simultáneamente. Por lo tanto, debemos estudiar funciones que preserven a la vez la estructura de grupo y la estructura topológica.

En esta sección introducimos la definición de *isomorfismo topológico* y presentamos una versión del teorema de isomorfismo para grupos topológicos.

Desde un punto de vista más abstracto, los grupos topológicos pueden considerarse como una categoría cuyos objetos son los grupos topológicos y cuyos morfismos son los homomorfismos continuos, con la composición usual de funciones. En este contexto, los morfismos invertibles (es decir, aquellos cuya inversa también es un homomorfismo continuo) son precisamente los isomorfismos de la categoría.

Definición 2.3. *Supongamos que $f : G \to H$ es un homomorfismo entre grupos topológicos. Si f es un isomorfismo de grupos y además es un homeomorfismo entre los espacios topológicos G y H, entonces decimos que f es un* isomorfismo topológico *entre G y H.*

Si existe un isomorfismo topológico entre G y H, diremos que G y H son topológicamente isomorfos *y escribiremos*

$$G \cong H.$$

Nota 2.2. Supongamos que G es un grupo topológico y H es un conjunto tal que existe una función biyectiva $f : G \to H$. Entonces existe una única estructura de grupo y una única estructura de espacio topológico sobre H tal que H se convierte en un grupo topológico y f resulta ser un isomorfismo topológico.

Demostración. Para definir una operación de grupo en H, tomemos $h_1, h_2 \in H$. Existen únicos elementos $g_1, g_2 \in G$ tales que

$$f(g_1) = h_1, \qquad f(g_2) = h_2.$$

Definimos entonces

$$h_1 * h_2 := f(g_1 g_2).$$

Con esta definición H adquiere una estructura de grupo y la aplicación f se convierte en un homomorfismo de grupos.

Para definir la topología en H, declaramos que un subconjunto $A \subseteq H$ es abierto si y sólo si

$$f^{-1}(A)$$

es abierto en G. Con esta definición f resulta ser un homeomorfismo entre G y H.

Es inmediato verificar que, con estas operaciones y topología, H es un grupo topológico. □

2.5. Otras propiedades de los grupos topológicos

Definición 2.4 (Topología inicial generada por una familia de grupos topológicos)**.** *Sea G un grupo y $\{(G_i, \tau_i) : i \in I\}$ una familia de grupos topológicos, donde I es un conjunto de índices arbitrario. Supongamos que existe un homomorfismo de grupos $\phi_i \colon G \to G_i$ para cada $i \in I$. Consideremos el producto $\prod_{i\in I} G_i$, que es un grupo topológico. Sea la aplicación* diagonal *$\Delta \colon G \to (\prod_{i\in I} G_i, \prod_{i\in I} \tau_i)$ tal que $\pi_i \circ \Delta = \phi_i$ para todo $i \in I$, es decir, que hace el siguiente diagrama conmutativo:*

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\Delta} & \prod_{i\in I} G_i \\ & \searrow^{\phi_i} & \downarrow{\scriptstyle \pi_i} \\ & & G_i \end{array}$$

Se define la topologia inicial *τ, generada por los homomorfismos $\{\phi_i : i \in I\}$, como aquella que tiene una base de abiertos formada por las antiimágenes $\{\Delta^{-1}(U), U \in \prod_{i\in I} \tau_i\}$.*

Comprobemos que τ es una topolgía.

Proposición 2.6. *El par (G, τ) de la definición anterior es un grupo topológico.*

Demostración. Sea U un abierto cualquiera de $\prod_{i\in I} G_i$, entonces tomamos $\Delta^{-1}(U)$ como abierto en τ. Definimos $\beta := \{\Delta^{-1}(U) : U \in \prod_{i\in I} G_i\}$. Tomamos $\tau = \beta \cup \{\emptyset, G\}$ y veamos que es la menor topología que contiene a β.

1. El vacío y el total pertenecen a τ.

2. Sea $\{A_1, \ldots, A_n\}$ una familia finita cualquiera de elementos de τ. Supongamos sin pérdida de generalidad que ningún miembro de la familia es el vacío o el total, entonces $A_k = \Delta^{-1}(U_k)$, donde $U_k \in \prod_{i\in I} \tau_i$, $1 \leq k \leq n$. Por tanto

$$\bigcap_{k=1}^{n} A_k = \bigcap_{k=1}^{n} \Delta^{-1}(U_k) = \Delta^{-1}(\underbrace{\bigcap_{k=1}^{n} U_k}_{V\in\prod_{i\in I}\tau_i}) = \Delta^{-1}(V) \in \tau.$$

3. Sea $\{A_j : j \in J\}$ una familia cualquiera de elementos de τ. Supongamos sin pérdida de generalidad que ningún miembro de la familia es el vacío o el total, entonces $A_j = \Delta^{-1}(U_j)$, donde $U_j \in \prod_{i\in I} \tau_i$, $k \in J$. Por tanto

$$\bigcup_{j\in J} A_j = \bigcup_{j\in J} \Delta^{-1}(U_j) = \Delta^{-1}(\underbrace{\bigcup_{j\in J} U_j}_{U\in\prod_{i\in I}\tau_i}) = \Delta^{-1}(U) \in \tau.$$

4. Claramente τ es la topología más pequeña que contiene a β.

Con esta topología Δ es un homomorfismo (π_i y ϕ_i lo son) continuo. Falta comprobar que $(G, \cdot, \tau)$ es un grupo topológico. Lo haremos viendo que son continuas las aplicaciones $m : G \times G \to G$ que a cada par $(x, y) \in G \times G$ le hace corresponder $m(x, y) = x \cdot y$ e $i : G \to G$ tal que $i(x) = x^{-1}$. Es suficiente comprobarlo en el neutro por la Proposición 2.3.

5. Veamos primero que la aplicación i es continua en e. Sea $W = \Delta^{-1}(U)$, un entorno abierto de e. Entonces existe un subconjunto finito $F_U \subseteq I$ tal que $U = \prod_{i\in I} U_i$, donde $U_i = G_i$ cuando $i \in I \setminus F_U$ y U_i es abierto de G_i cuando $i \in F_U$. Consideremos los índices $i \in F_U$, como ϕ_i es un homomorfismo continuo, por el Teorema 2.1, existe $V_i \in \tau_i$ entorno de e_{G_i} tal que $\phi_i(V_i^{-1}) = \phi_i(V_i)^{-1} \subseteq U_i$. Sea $V = \prod_{i\in I} V_i$, donde $V_i = G_i$ cuando $i \in I \setminus F_U$. Claramente $i(\Delta^{-1}(V)) \subseteq W$, demostrando que i es continua en e.

6. Veamos finalmente que la aplicación m es continua en (e, e). Sea $W = \Delta^{-1}(U)$, un entorno abierto de e. Entonces existe un subconjunto finito $F_U \subseteq I$ tal que $U = \prod_{i\in I} U_i$, donde $U_i = G_i$ cuando $i \in I \setminus F_U$ y U_i es abierto de G_i cuando $i \in F_U$. Consideremos los índices $i \in F_U$, como ϕ_i es un homomorfismo continuo, por el

Teorema 2.1, existe $V_i \in \tau_i$ entorno de e_{G_i} tal que $\phi_i(V_iV_i) = \phi_i(V_i)\phi_i(V_i) \subseteq U_i$. Sea $V = \prod_{i \in I} V_i$, donde $V_i = G_i$ cuando $i \in I \setminus F_U$. Claramente $m(\Delta^{-1}(V), \Delta^{-1}(V)) \subseteq W$, demostrando que m es continua en (e, e).

□

Aunque la siguiente proposición se verifica para espacios toplógicos la hemos reformulado aquí en el contexto de grupos topológicos.

Proposición 2.7. *Sean $f, g \colon X \to Y$ dos aplicaciones continuas entre grupos topológicos, donde Y es Hausdorff. Si existe un subconjunto denso $D \subseteq X$ tal que $f(d) = g(d)$ para todo $d \in D$, entonces $f = g$ en todo X.*

Demostración. Supongamos, por contradicción, que existe $x \in X$ tal que $f(x) \neq g(x)$. Como Y es Hausdorff, existen abiertos disjuntos $U, V \subseteq Y$ tales que $f(x) \in U$ y $g(x) \in V$.

Por continuidad de f y g, el conjunto

$$W := f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$$

es abierto en X y contiene a x, luego es no vacío. Como D es denso en X, todo abierto no vacío de X interseca a D, por lo que existe $d \in D \cap W$.

Al estar d en W se deduce que $f(d) \in U$ y $g(d) \in V$. Pero por hipótesis $f(d) = g(d)$, de modo que este punto pertenece simultáneamente a U y a V, lo que contradice que $U \cap V = \emptyset$.

Por tanto, no puede existir tal x, y se concluye que $f = g$ en todo X. □

Capítulo 3

Grupos Libres

En esta sección estudiamos la propiedad universal que caracteriza a los grupos libres. Esta propiedad permite describir a los grupos libres como aquellos que están generados por un conjunto dado sin imponer relaciones adicionales, y garantiza que toda función definida sobre dicho conjunto se extiende de manera única a un homomorfismo de grupos.

A partir de esta caracterización se obtienen varias consecuencias importantes, como la unicidad (salvo isomorfismo) del grupo libre generado por un conjunto y la posibilidad de describir explícitamente sus elementos mediante palabras reducidas. Posteriormente introducimos diversas construcciones auxiliares que serán necesarias para demostrar uno de los resultados fundamentales de la teoría combinatoria de grupos: el teorema de Nielsen–Schreier, el cual establece que todo subgrupo de un grupo libre es también libre.

El capítulo se ha desarrollado tomando como referencia principal el libro de Robinson [6], que proporciona la construcción de los grupos libres y la demostración del Teorema de Nielsen–Schreier. Como apoyo complementario se han utilizado los apuntes de Reeder [8].

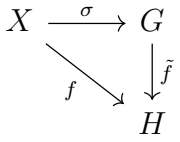
3.1. Propiedad universal de los grupos libres

Definición 3.1. *Sea X un conjunto no vacío. Supongamos que G es un grupo para el cual existe una función $\sigma : X \to G$ que tiene las siguientes dos propiedades:*

1. *$\langle\sigma(X)\rangle = G$, donde $\langle\sigma(X)\rangle$ denota al subgrupo generado por $\sigma(X)$ en el grupo G.*

2. *Si H es un grupo, entonces para toda función $f : X \to H$ existe un único homomorfismo $\tilde{f} : G \to H$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma = f$.*

Entonces G se llama el grupo libre de X. Si en lo anterior pedimos que G y H sean grupos abelianos, entonces se dice que G es el grupo abeliano libre de X. Se representa a través del diagrama conmutativo:



Teorema 3.1. (Unicidad) *Sea X un conjunto no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos (abelianos) libres sobre X, entonces existe un isomorfismo $\phi : G_1 \to G_2$ tal que $\phi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.*

Demostración. Presentamos la demostración únicamente para el caso de grupos libres, pues el caso abeliano es enteramente análogo.

Puesto que (G_1, X, σ_1) es un grupo libre y G_2 es un grupo, la propiedad universal garantiza la existencia de un único homomorfismo $\phi_1 : G_1 \to G_2$ tal que $\phi_1 \circ \sigma_1 = \sigma_2$. Por simetría, aplicando la misma propiedad a (G_2, X, σ_2) con grupo destino G_1, obtenemos un homomorfismo $\phi_2 : G_2 \to G_1$ tal que $\phi_2 \circ \sigma_2 = \sigma_1$.

Consideremos la composición $\psi := \phi_2 \circ \phi_1 : G_1 \to G_1$, que es un homomorfismo. Para todo $x \in X$ se tiene

$$\psi(\sigma_1(x)) = \phi_2\big(\phi_1(\sigma_1(x))\big) = \phi_2(\sigma_2(x)) = \sigma_1(x),$$

de modo que ψ actúa como la identidad sobre $\sigma_1(X)$. Al ser ψ un homomorfismo, esta igualdad se extiende a todo el subgrupo generado $\langle\sigma_1(X)\rangle$. Ahora bien, por la propiedad universal, $\sigma_1(X)$ genera G_1, luego $\langle\sigma_1(X)\rangle = G_1$ y por tanto $\psi = \mathrm{id}_{G_1}$, esto es, $\phi_2 \circ \phi_1$ es la identidad en G_1. Un argumento idéntico muestra que $\phi_1 \circ \phi_2$ es la identidad en G_2.

En consecuencia, ϕ_1 es biyectiva y $\phi_1^{-1} = \phi_2$. Por tanto, ϕ_1 es un isomorfismo de grupos, que es el isomorfismo buscado. □

El grupo libre sobre un conjunto X es único salvo isomorfismo, por tanto lo denotaremos por $F_a(X)$ y, en el caso abeliano, por $A_a(X)$. En ambos casos llamaremos a X base libre de los grupos libres $F_a(X)$ y $A_a(X)$.

Proposición 3.1. *Sea $X \neq \emptyset$ y G el grupo libre (o bien, abeliano libre) de X. Entonces σ es una función inyectiva.*

Demostración. Si $|X| = 1$, claramente σ es inyectiva. Supongamos que $|X| > 1$. Consideramos $\mathbb{Z}$ equipado con la suma usual. Es claro que $\mathbb{Z}$ es un grupo. Sean $x \neq y$ elementos en X y sea $f : X \to \mathbb{Z}$ la función dada por $f(x) = 1$, $f(y) = 2$ y $f(a) = 0$ para todo $a \in X \setminus \{x, y\}$. Entonces existe un homomorfismo $\tilde{f} : G \to \mathbb{Z}$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma = f$. Si $\sigma(x) = \sigma(y)$, entonces

$$1 = f(x) = \tilde{f}(\sigma(x)) = \tilde{f}(\sigma(y)) = f(y) = 2.$$

Como lo anterior es falso, debe ocurrir que $\sigma(x) \neq \sigma(y)$. □

Siendo σ inyectiva, podemos identificar a X con su imagen $\sigma(X)$. Luego, podemos suponer que $\sigma = i\colon X \to G$ es la función inclusión, y entonces la primera propiedad equivale a pedir que X genere algebraicamente al grupo G, mientras que la segunda propiedad se traduce en que toda función $f\colon X \to H$ admite una única extensión a un homomorfismo $\tilde{f}\colon G \to H$. Esto permite probar fácilmente que conjuntos de la misma cardinalidad (existe una aplicación biyectiva entre ellos) tienen grupos libres isomorfos.

Proposición 3.2. *Sean $X, Y \neq \emptyset$ y $\varphi\colon X \to Y$ una función biyectiva. Entonces el grupo libre $F_a(X)$ es algebraicamente isomorfo al grupo libre $F_a(Y)$. Lo mismo ocurre con $A_a(X)$ y $A_a(Y)$.*

Demostración. Como $Y \subseteq F_a(Y)$, podemos ver a φ como una función $\varphi\colon X \to F_a(Y)$. Aplicando la propiedad universal de grupos libres, sea $\tilde{\varphi}\colon F_a(X) \to F_a(Y)$ un homomorfismo que extiende a φ.

De la misma forma podemos construir un homomorfismo $\widetilde{\varphi^{-1}}\colon F_a(Y) \to F_a(X)$ que extiende a φ^{-1}. Sea $y \in F_a(Y)$. Como Y genera algebraicamente a $F_a(Y)$, existen $y_1, \ldots, y_n \in Y$ y $r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{Z}$ tales que

$$y = y_1^{r_1} \cdots y_n^{r_n}.$$

Por lo tanto,

$$\tilde{\varphi}\big(\widetilde{\varphi^{-1}}(y)\big) = \tilde{\varphi}\big(\varphi^{-1}(y_1)^{r_1}\cdots\varphi^{-1}(y_n)^{r_n}\big) = y_1^{r_1}\cdots y_n^{r_n} = y.$$

Hemos demostrado que $\tilde{\varphi}\circ\widetilde{\varphi^{-1}}$ es la aplicación identidad sobre $F_a(Y)$. Análogamente, $\widetilde{\varphi^{-1}}\circ\tilde{\varphi}$ es la aplicación identidad sobre $F_a(X)$. En consecuencia,

$$\widetilde{\varphi^{-1}} = \tilde{\varphi}^{-1},$$

y por ello $\tilde{\varphi}$ es un isomorfismo de grupos. □

Nota 3.1. Veamos una posible construcción del grupo libre. Dado un conjunto no vacío X, los elementos de $F_a(X)$ se forman concatenando elementos de $X \cup X^{-1}$ en cantidad finita, siendo $X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$.

Un elemento $x \in F_a(X)$ se llama palabra en $F_a(X)$. Si x es el elemento neutro, entonces diremos que x es la *palabra vacía* y la representaremos por 1. Una palabra x no vacía se puede expresar de forma única como $x = x_1^{\epsilon_1}\cdots x_n^{\epsilon_n}$, donde $x_1,\ldots,x_n \in X$ y $\epsilon_1,\ldots,\epsilon_n \in \{-1,1\}$ con $n \in \mathbb{N}$, y si $x_i = x_{i+1}$ entonces $\epsilon_i + \epsilon_{i+1} \neq 0$, cuando $1 \leq i < n$. Esta expresión se conoce como *forma reducida* de x, y el elemento x se llama *palabra* en su *forma reducida*. Además, el número n hace referencia a la *longitud de la palabra* x. Observemos que en la forma reducida de x, factores consecutivos se pueden repetir.

Existe otra forma de representar a los elementos de $F_a(X)$. Dada una palabra x no vacía, existen únicos $x_1,\ldots,x_n \in X$ tal que $x_i \neq x_j$ si $|i-j| = 1$ y $r_1,\ldots,r_n \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ tales que $x = x_1^{r_1}\cdots x_n^{r_n}$. En este caso diremos que x está expresado en su *forma normal*. Podemos definir la multiplicación de dos palabras de la siguiente forma.

$$\big(x_1^{r_1}\cdots x_\ell^{r_\ell}\big)\big(y_1^{m_1}\cdots y_k^{m_k}\big) = \begin{cases} x_1^{r_1}\cdots x_\ell^{r_\ell}y_1^{m_1}\cdots y_k^{m_k}, & si\ \ x_\ell \neq y_1, \\ x_1^{r_1}\cdots x_\ell^{r_\ell+m_1}y_2^{m_2}\cdots y_k^{m_k}, & si\ \ x_\ell = y_1\ y\ r_\ell + m_1 \neq 0, \\ (x_1^{r_1}\cdots x_{\ell-1}^{r_{\ell-1}})(y_2^{m_2}\cdots y_k^{m_k}), & si\ \ x_\ell = y_1\ y\ r_\ell + m_1 = 0, \end{cases}$$

con $x_1,\ldots,x_l,y_1,\ldots,y_k \in X$ y $r_1,\ldots,r_l,m_1,\ldots,m_k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$.

En el caso de los grupos abelianos libres la construcción es análoga, pero la conmutatividad y el uso de la operación aditiva simplifican considerablemente la representación de

los elementos. Dado un conjunto no vacío X, cada palabra no vacía de $A(X)_a$ se expresa de forma única (salvo el orden de los sumandos) como

$$r_1x_1 + r_2x_2 + \cdots + r_nx_n,$$

donde $x_i \in X$, $r_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y $x_i \neq x_j$ siempre que $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq n$, $n \in \mathbb{N}$. Nótese que, a diferencia del caso no abeliano, no es necesario imponer ninguna condición sobre elementos consecutivos, pues la conmutatividad permite reordenar libremente los sumandos y agrupar los coeficientes de un mismo generador. La operación de suma de dos elementos se reduce a sumar coeficientes:

$$\sum_{x\in X} r_x x + \sum_{x\in X} s_x x = \sum_{x\in X} (r_x + s_x)\, x,$$

el elemento neutro es la palabra vacía, que corresponde a $r_x = 0$ para todo $x \in X$, y el inverso de $r_1x_1 + \cdots + r_nx_n$ es $(-r_1)x_1 + \cdots + (-r_n)x_n$.

3.2. Subgrupos de un grupo libre

A continuación demostramos uno de los resultados fundamentales en la teoría combinatoria de grupos, el Teorema de Nielsen–Schreier, que establece que todo subgrupo de un grupo libre también es un grupo libre. Para ello, será necesario introducir previamente una serie de lemas y construcciones auxiliares que permitirán desarrollar la demostración de manera rigurosa. En los resultados de esta sección, dado un grupo G y un subgrupo H consideraremos los elementos de un grupo cociente $\frac{G}{H}$ en la forma Hg, donde $g \in G$.

Definición 3.2. *Sea $H \leq F_a(X)$ y sea $\pi : F_a(X) \to \frac{F_a(X)}{H}$ la proyección canónica. Llamaremos sección cruzada de π a una aplicación $T : \frac{F_a(X)}{H} \to F_a(X)$ tal que*

$$\pi \circ T = id_{\frac{F_a(X)}{H}}.$$

La función T elige un representante s para cada clase de equivalencia Hg del conjunto cociente $\frac{F_a(X)}{H}$. El conjunto $S = T(\frac{F_a(X)}{H})$ de representantes seleccionados por T diremos que es la sección asociada a T.

Lema 3.1. *Sea $H \leq F_a(X)$. Sea $T : \frac{F_a(X)}{H} \to F_a(X)$ una sección cruzada de π y S la sección asociada. Se cumple lo siguiente.*

(*i*) *Se puede elegir T para que T(H)=1, la palabra vacía que representa al elemento neutro.*

(*ii*) *Si $u \in F_a(X)$ y $s \in S$ entonces $su(T(Hsu))^{-1} \in H$, es decir, su y $T(Hsu)$ están en la misma clase.*

Demostración. (*i*) está claro ya que $H\,1 = H$. Para demostrar (*ii*) denotamos $T(Hsu) = \hat{s}$, entonces $Hsu = H\hat{s}$, y por tanto, $su\hat{s}^{-1} = su(T(Hsu))^{-1} \in H$. Además, su, $\hat{s} \in H\hat{s}$. □

A partir de ahora trabajaremos con secciones cruzadas T tales que $T(H) = 1$.

El objetivo para realizar la demostración del Teorema de Nielsen-Schreier es hallar una sección S_0 tal que los elementos $suT(Hsu)^{-1}$, $u \in S_0$, $s \in S$, constituyan un conjunto de generadores libres de H.

Proposición 3.3. *Sea $H \leq F_a(X)$ y S la sección asociada a una sección cruzada T de π. Sea $\hat{X} = \{y_{sx} : s \in S,\, x \in X\}$ un conjunto que a cada par $(s, x) \in S \times X$ le asocia un nuevo símbolo y_{sx}. Denotamos por $\hat{F} := F_a(\hat{X})$ el grupo libre generado por $\hat{X}$. Entonces la aplicación $f : \hat{X} \to H$ tal que $f(y_{sx}) = sx(T(Hsx))^{-1}$ está bien definida.*

Demostración. Por el Lema 3.1, $sx(T(Hsx))^{-1} \in H$, para cualquier $(s, x) \in S \times X$. □

Partiendo de las hipótesis de la Proposición 3.3, por la propiedad universal del grupo libre podemos encontrar un homomorfismo de grupos

$$\tau : \hat{F} \to H \text{ tal que } \tau(y_{sx}) = sx(T(Hsx))^{-1}, \tag{3.1}$$

que llamaremos *representación de H*.

Nuestro siguiente objetivo es demostrar que τ es un epimorfismo. Previamente necesitamos introducir algunas propiedades.

Definición 3.3. *Consideremos la notación de la Proposición 3.3. Para cada $u \in F_a(X)$ y $s \in S$ asociamos un elemento $u^{Hs} \in \hat{F}$, definido de forma recursiva:*

(*i*) $1^{Hs} := 1$;

(*ii*) *si* $x \in X$, $x^{Hs} := y_{sx}$;

(*iii*) *si* $x \in X$, $(x^{-1})^{Hs} := (x^{HT(Hsx^{-1})})^{-1}$;

(*iv*) *si* $u = vy$, *con* $y \in X \cup X^{-1}$ *y* $v \in F_a(X)$, *entonces* $u^{Hs} = v^{Hs} y^{HT(Hsv)}$.

Nota 3.2. Como $HT(Hsx^{-1}) = Hsx^{-1}$ y $HT(Hsv) = Hsv$ por el Lema 3.1, se puede simplificar la notación cambiando (*iii*) y (*iv*) por

(*iii'*) $(x^{-1})^{Hs} := (x^{Hsx^{-1}})^{-1}$;

(*iv'*) $(vy)^{Hs} = v^{Hs} y^{Hsv}$.

Es importante saber cómo esta definición afecta al producto y a los inversos. En los siguiente resultados consideramos la notación de la Proposición 3.3.

Proposición 3.4. *Si* u, $v \in F_a(X)$ *y* $s \in S$, *entonces*

$$(uv)^{Hs} = u^{Hs}\, v^{Hsu} \quad y \quad (u^{-1})^{Hs} = \left(u^{Hsu^{-1}}\right)^{-1}.$$

Demostración. Consideremos en primer lugar la fórmula del producto. Esto es cierto si $v = 1$. Supongamos que $v \in X \cup X^{-1}$. Si el último símbolo de u no es v^{-1}, la fórmula es verdadera por definición. En caso contrario, $u = u_1 v^{-1}$ en forma reducida y $uv = u_1$. Por lo tanto,

$$(uv)^{Hs} = u_1^{Hs}.$$

Pero

$$u^{Hs} = (u_1 v^{-1})^{Hs} = u_1^{Hs} (v^{-1})^{Hsu_1},$$

y

$$(v^{-1})^{Hsu_1} = \left(v^{Hsu_1 v^{-1}}\right)^{-1} = \left(v^{Hsu}\right)^{-1},$$

por definición. En consecuencia,

$$u_1^{Hs} = u^{Hs} v^{Hsu},$$

como se quería demostrar.

Supongamos ahora que la longitud de v (como palabra reducida en $F_a(X)$) es mayor que 1. Escribamos $v = v_1 y$ en forma reducida, con $y \in X \cup X^{-1}$. Por inducción sobre la longitud de v,

$$\begin{aligned}(uv)^{Hs} &= ((uv_1)y)^{Hs} \\ &= (uv_1)^{Hs} y^{Hsuv_1} \\ &= u^{Hs} v_1^{Hsu} y^{Hsuv_1} \\ &= u^{Hs} v^{Hsu}.\end{aligned}$$

Para demostrar la fórmula de $(u^{-1})^{Hs}$ utilizamos la regla del producto en $u^{-1}u$. □

Consideremos ahora aplicar la función τ a los elementos $u^{Hs} \in \hat{F}$. Para ello necesitaremos demostrar un resultado previo.

Lema 3.2. *Sea $s \in S$, y sea $u = u_1 u_2 \in F_a(X)$, donde u_1 tiene menor longitud que u. Entonces*

$$T(Hsu) = T(HT(Hsu_1)u_2).$$

Demostración.

$$\begin{aligned}T(Hsu) = T(HT(Hsu_1)u_2) &\iff su\big(T(Hsu_1)u_2\big)^{-1} \in H \\ &\iff su_1u_2u_2^{-1}(T(Hsu_1))^{-1} \in H \\ &\iff su_1(T(Hsu_1))^{-1} \in H,\end{aligned}$$

lo cual es cierto por definición de $T(Hsu_1)$. □

Proposición 3.5. *Si $u \in F_a(X)$ y $s \in S$, entonces el homomorfismo τ definido por (3.1) verifica que*

$$\tau(u^{Hs}) = suT(Hsu)^{-1}. \tag{3.2}$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre la longitud de u; la igualdad es cierta por definición si $u = 1$ o si $u \in X \cup X^{-1}$. Escribamos $u = u_1 u_2$, donde u_1 y u_2 tienen

menor longitud que u. Entonces, por la regla del producto,

$$\begin{aligned}\tau(u^{Hs}) &= \tau((u_1u_2)^{Hs}) = \tau(u_1^{Hs}\, u_2^{Hsu_1}) = \tau(u_1^{Hs})\tau(u_2^{Hsu_1}) \\ &= su_1\, T(Hsu_1)^{-1}\, \tau(u_2^{HT(Hsu_1)}) \\ &= su_1\, T(Hsu_1)^{-1}\, T(Hsu_1)u_2T(HT(Hsu_1)u_2)^{-1} \\ &= su_1u_2T(HT(Hsu_1)u_2)^{-1} = suT(Hsu)^{-1}.\end{aligned}$$

La última igualdad se cumple por el lema anterior. □

Consideremos ahora la aplicación

$$\begin{aligned}\psi : H &\longrightarrow \hat{F} \\ u &\mapsto u^H.\end{aligned} \tag{3.3}$$

Por la Proposición 3.4 sabemos que $(uv)^H = u^Hv^H$ si $u, v \in H$, por lo tanto ψ es un homomorfismo. Además, por la Proposición 3.5 tenemos que

$$\tau(\psi(u)) = \tau(u^H) = T(H)\, u\, T(H)^{-1} = u \quad \text{si } u \in H,$$

pues $T(H) = T(H\,1) = 1$. En consecuencia,

$$\tau \circ \psi = id_H. \tag{3.4}$$

De aquí se deduce que ψ es inyectiva y que τ es sobreyectiva. Por tanto, τ es una representación de H en términos de los y_{sx}. Tenemos así demostrada la siguiente proposición.

Proposición 3.6. *Se cumple que τ definido por (3.1) es un epimorfismo.*

Buscamos ahora un conjunto de palabras en $\hat{F}$ cuya clausura normal sea $\ker\tau$, que llamaremos *relatores para* τ. Recordemos que los relatores de un subgrupo son ecuaciones o palabras formadas por generadores que equivalen al elemento neutro. La clausura normal de un conjunto L en un grupo G es el subgrupo normal más pequeño (intersección de todos los subgrupos normales) de G que contiene a L, es decir, es el subgrupo generado por todos los conjugados de L, denotado como $\langle glg^{-1} : l \in L,\, g \in G\rangle$.

Para el siguiente resultado escribimos

$$\chi = \psi \circ \tau,$$

que es un endomorfismo de $\hat{F}$, siendo τ y ψ los homomorfismos definidos por (3.1)-(3.2) y (3.3), respectivamente.

Proposición 3.7. *El grupo H tiene una representación $\tau : \hat{F} \to H$ definida por (3.2) con generadores y_{sx} y relatores $y_{sx}^{-1}\chi(y_{sx})$, con $s \in S$ y $x \in X$.*

Demostración. Sea N la clausura normal en $\hat{F}$ del conjunto $\{y_{sx}^{-1}\chi(y_{sx}) : s \in S,\, x \in X\}$. Nótese que $K = \ker\tau$ es igual a $\ker\chi$ porque ψ es inyectiva por (3.4). Dado que $\tau \circ \psi = id_H$, tenemos $\chi^2 = \psi \circ (\tau \circ \psi) \circ \tau = \chi$, lo cual muestra que $\chi(y_{sx}^{-1}\chi(y_{sx})) = 1$ es decir, $y_{sx}^{-1}\chi(y_{sx}) \in \ker\chi = K$. Por lo tanto $N \leq K$.

Recíprocamente, sea $k \in K = \ker\chi$; entonces k se puede escribir en términos de los y_{sx}, ya que $\hat{X}$ genera a $\hat{F}$. Como N es un subgrupo normal e $y_{sx}^{-1}\chi(y_{sx}) \in N$, entonces $\chi(y_{sx}) \equiv y_{sx}$ (mód N), de modo que $\chi(k) = 1 \equiv k$ (mód N) porque χ es un homomorfismo. Por lo tanto $k \in N$ y $K = N$. □

Pasamos ahora a un conjunto de relatores asociado con elementos de la sección S.

Proposición 3.8. *Si u denota un elemento no trivial de la sección S, los elementos u^H forman un conjunto de relatores de la representación $\tau : \hat{F} \to H$.*

Demostración. Si $u \in S$, $\tau(u^H) = \tau(u^{H1}) = 1uT(Hu)^{-1} = uu^{-1} = 1$ por la Proposición 3.5. Así $u^H \in \ker\tau$. Sea N la clausura normal del conjunto $\{u^H : u \in S\}$ en $\hat{F}$; entonces $N \leq \ker\tau = \ker\chi$ por la definición de la aplicación χ. Para probar la inclusión inversa basta con mostrar que $\chi(y_{sx}) \in y_{sx}N$; esto se debe a la Proposición 3.7. Deduciremos el resultado usando la Proposición 3.4, la Proposición 3.5, y la Definición 3.3. En efecto,

$$\begin{aligned}\chi(y_{sx}) &= \psi(\tau(y_{sx})) = \psi(sx(T(Hsx))^{-1}) = (sx(T(Hsx))^{-1})^H \\ &= (sx)^H(T(Hsx)^{-1})^{Hsx} = s^H x^{Hs}(T(Hsx)^{-1})^{HT(Hsx)} \\ &= s^H x^{Hs}(T(Hsx)^H)^{-1} = s^H y_{sx}(T(Hsx)^H)^{-1}.\end{aligned}$$

Como $s \in S$ es un elemento no trivial de la sección, se tiene que $s^H \in N$. Análogamente, $T(Hsx) \in S$; si $T(Hsx) \neq 1$, entonces $(T(Hsx))^H \in N$, y si $T(Hsx) = 1$, entonces $(T(Hsx))^H = 1^H = 1 \in N$. Por tanto, en ambos casos s^H, $(T(Hsx)^H)^{-1} \in N$.

Ahora bien, dado que N es subgrupo normal de $\hat{F}$, para cualquier $\hat{f} \in \hat{F}$ y cualquier $n \in N$ se tiene $\hat{f}^{-1}n\hat{f} \in N$. Aplicando esto a $\hat{f} = y_{sx}$ y $n = s^H \in N$, obtenemos

$y_{sx}^{-1} s^H y_{sx} \in N$. Por tanto,

$$y_{sx}^{-1}\chi(y_{sx}) = y_{sx}^{-1} s^H y_{sx} \cdot (T(Hsx)^H)^{-1} \in N,$$

pues es producto de dos elementos de N. Esto prueba que $\chi(y_{sx}) \equiv y_{sx} \pmod{N}$, que es lo que queríamos demostrar. □

Hasta ahora hemos construido una representación de H para cada sección derecha. Es momento de realizar una elección particular de una sección que nos proporcione una representación de H en la que la estructura de este subgrupo quede claramente descrita.

Definición 3.4. *(Sección de Schreier) Un subconjunto S de $F = F(X)$, un grupo libre, se dice que tiene la* propiedad de Schreier *si $v \in S$ siempre que $vy \in S$, donde $y \in X \cup X^{-1}$ y vy está escrito en forma reducida. En otras palabras, S contiene todas las partes iniciales de sus elementos.*

Lo que necesitamos es una sección de H que posea la propiedad de Schreier. Sin embargo, no es evidente a priori que exista una sección con esta propiedad, por lo que primero debemos demostrar su existencia.

Proposición 3.9. *Existe una sección de Schreier asociada a $\frac{F_a(X)}{H}$.*

Demostración. Definimos la longitud de una clase lateral como la longitud mínima de una palabra que pertenece a dicha clase, es decir $l(Hg) = \text{mín}\{l(w) : w \in Hg\}$. Procedamos por inducción sobre la longitud l de las clases laterales para encontrar la sección cruzada $T : \frac{F_a(X)}{H} \to F_a(X)$ que proporcione la sección de Schreier. Denotaremos por S la sección asociada a T.

La única clase lateral de longitud 0 es H; a ella se le asigna como representante el elemento 1, es decir, definiremos $T(H) = 1 \in S$.

Supongamos que para cualquier clase lateral $Hg \in \frac{F_a(X)}{H}$ tal que $l(Hg) = l - 1 \geq 0$ tenemos definido su representante $T(Hg) \in S$ que cumple la propiedad de Schreier.

Consideremos ahora una clase Hg de longitud l. Sea u un elemento de longitud l en Hg tal que $l(Hg) = l = l(u)$. Podemos escribir $u = vy$, donde $y \in X \cup X^{-1}$ y $v \in F_a(X)$

de longitud $l-1$. Por la hipótesis de inducción, la clase lateral Hv tiene asignado un representante $T(Hv)$ que satisface la propiedad de Schreier. Observemos que

$$Hg = Hu = Hvy = (Hv)y = HT(Hv)y,$$

por lo que definiremos $T(Hg) = T(Hv)y \in S$. La parte inicial de esta palabra $T(Hv) \in S$ y por tanto también todas sus partes iniciales pertenecen a la sección S.

De este modo puede construirse una sección cruzada cuya imagen posee la propiedad de Schreier. □

Teorema 3.2 (Teorema de Nielsen-Schreier)**.** *Sea $F_a(X)$ un grupo libre y $H \leq F_a(X)$, Entonces H es también un grupo libre.*

Demostración. Tomamos una sección cruzada de Schreier S de $\frac{F_a(X)}{H}$, que sabemos que existe por la proposición anterior. Consideremos nuevamente el endomorfismo $\chi = \psi \circ \tau$, de $\hat{F}$ (introducido en la Proposición 3.3), donde τ y ψ son los homomorfismos definidos por (3.1)-(3.2) y (3.3), respectivamente. Se verifica que $K := \ker \tau = \ker \chi$.

Sabemos por la Proposición 3.8 que K es la clausura normal de las palabras $u^H \in \hat{F} = F(\hat{X})$, donde u es un elemento no trivial de la sección S y $\hat{X} = \{y_{sx} : s \in S,\, x \in X\}$. Podemos expresar $u = vx^{\epsilon}$, donde $x \in X,\ \epsilon = \pm 1$, y $v \in S$ tiene longitud menor que u. Entonces $u^H = v^H (x^{\epsilon})^{Hv}$ (Definición 3.3 y Proposición 3.4), y como $x^{Hv} = y_{vx}$ es un elemento generador de $\hat{F}$ al igual que $(x^{-1})^{Hv} = y_{vx}^{-1}$, se tiene que $u^H = v^H y_{vx}^{\epsilon}$. Además v pertenece a la sección de Schreier S (por la propiedad de Schreier), entonces v^H al igual que u^H están en K. Por tanto, $y_{vx}^{\epsilon} = (v^H)^{-1} u^H \in K$ y entonces $y_{vx} \in K$. De esta forma, u^H se puede expresar en términos de ciertos $y_{v_i x_j} \in K$, que es la clausura normal en $\hat{F}$. En consecuencia, algunos elementos del conjunto generador libre $\hat{X}$ se vuelven triviales en el cociente y si $u \in S$ y no es trivial $Ku^H = K y_{v_{i_1} x_{j_1}}^{\epsilon_1} \cdots y_{v_{i_k} x_{j_k}}^{\epsilon_k} = (K y_{v_{i_1} x_{j_1}})^{\epsilon_1} \cdots (K y_{v_{i_k} x_{j_k}})^{\epsilon_k} = K$. Por tanto, $\exists X_1 \subseteq \hat{X}$ tal que $K y_{sx} = K$, cuando $y_{sx} \in X_1$, y las clases con los generadores restantes forman una base libre del grupo cociente $\frac{\hat{F}}{K}$.

Por la Proposición 3.4 tenemos que τ es un homomorfismo sobreyectivo, entonces por el 1er Teorema de isomorfía $\frac{\hat{F}}{K} \cong Im(\tau) = H$. Y por tanto, $H \leq F_a(X)$ es un grupo libre.

□

Capítulo 4

Grupos topológicos libres

La idea fundamental de este capítulo es unir la noción de grupo libre con la de grupo topológico de forma compatible y natural. Como se vio en el capítulo anterior, dado cualquier conjunto no vacío X, existe un grupo $F_a(X)$ en el que X se encaja como base libre, y la propiedad característica de este grupo libre es que toda función $f\colon X \to G$, con G un grupo arbitrario, se extiende de manera única a un homomorfismo $\tilde{f}\colon F_a(X) \to G$. Análogamente, si se exige que los grupos involucrados sean abelianos, se obtiene el grupo abeliano libre $A_a(X)$.

La pregunta natural que motiva este capítulo es si es posible realizar algo similar cuando el conjunto X está dotado de una estructura de espacio topológico. Más concretamente, ¿existe un grupo topológico G en el que X se encaje de forma continua, y tal que toda función continua $f\colon X \to H$, con H un grupo topológico arbitrario, se extienda a un único homomorfismo continuo $\tilde{f}\colon G \to H$? El grupo topológico que satisface esta propiedad universal recibirá el nombre de grupo topológico libre de X, denotado $F(X)$, y su versión abeliana será el grupo topológico abeliano libre de X, denotado $A(X)$.

Es importante notar que la propiedad que define al grupo topológico libre es una versión refinada de la del grupo libre algebraico: ahora se exige continuidad tanto en la función de encaje $\sigma\colon X \to F(X)$ como en los homomorfismos que la extienden. Esta restricción adicional hace que la construcción sea considerablemente más delicada. En particular, no está garantizado que la aplicación σ sea inyectiva y por lo tanto el grupo topológico libre asociado a un espacio X podría no coincidir con el grupo algebraico libre estudiado en al capítulo anterior.

El contenido de este capítulo se ha extraído principalmente del libro de Arkhangel'skii y Tkachenko [1] y del minicurso de Tkachenko [9]. La construcción explícita del grupo topológico libre de la sección 4.1 sigue la idea original de Kakutani [4]. Los resultados sobre subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres presentados en la sección 4.4 están basados en los trabajos de Morris y Pestov [5] y de Brazas [2].

4.1. Grupo topológico libre de Markov

Definición 4.1. *Sea X un espacio topológico no vacío.*

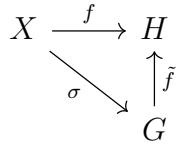
1. *Diremos que un grupo topológico Hausdorff G es el grupo topológico libre de Markov si existe una función continua $\sigma : X \to G$ que satisface las dos condiciones siguientes.*

   - *El subgrupo $\langle \sigma(X) \rangle$ generado por la imagen de σ es denso en G.*
   - *Para todo grupo topológico Hausdorff H y toda función continua $f : X \to H$, existe un único homomorfismo continuo $\widetilde{f} : G \to H$ tal que $\widetilde{f} \circ \sigma = f$.*

   En tal caso, la terna (G, X, σ) se denominará grupo topológico libre de X.

2. *Si en la definición anterior se exige además que tanto G como H sean grupos abelianos, entonces la terna (G, X, σ) recibe el nombre de* grupo topológico abeliano libre de X.

En ambos casos, la situación puede resumirse mediante el siguiente diagrama conmutativo:



Cabe preguntarse si la construcción anterior determina al grupo topológico libre de manera esencialmente única. La respuesta es afirmativa: cualesquiera dos grupos topológicos libres asociados a un mismo espacio X resultan ser topológicamente isomorfos como

grupos topológicos, y lo mismo ocurre en el caso abeliano. En consecuencia, la definición no presenta ambigüedad alguna, y está justificado hablar del grupo topológico libre de X, que se denotará por $F(X)$ (resp. $A(X)$ para el grupo topológico abeliano libre). El siguiente teorema recoge este hecho con precisión.

Teorema 4.1. (Unicidad) *Sea X un espacio topológico no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos topológicos libres de X (o bien dos grupos topológicos abelianos libres de X), entonces existe un isomorfismo topológico $\phi : G_1 \to G_2$ tal que $\phi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.*

Demostración. Presentamos la demostración únicamente para el caso de grupos topológicos libres, pues el caso abeliano es enteramente análogo.

Puesto que (G_1, X, σ_1) es un grupo topológico libre y G_2 es un grupo topológico, la propiedad universal de la Definición 4.1 garantiza la existencia de un único homomorfismo continuo $\phi_1 : G_1 \to G_2$ tal que $\phi_1 \circ \sigma_1 = \sigma_2$. Por simetría, aplicando la misma propiedad a (G_2, X, σ_2) con grupo destino G_1, obtenemos un homomorfismo continuo $\phi_2 : G_2 \to G_1$ tal que $\phi_2 \circ \sigma_2 = \sigma_1$.

Consideremos la composición $\psi := \phi_2 \circ \phi_1 : G_1 \to G_1$, que es un homomorfismo continuo. Para todo $x \in X$ se tiene

$$\psi(\sigma_1(x)) = \phi_2\big(\phi_1(\sigma_1(x))\big) = \phi_2(\sigma_2(x)) = \sigma_1(x),$$

de modo que ψ actúa como la identidad sobre $\sigma_1(X)$. Al ser ψ un homomorfismo, esta igualdad se extiende a todo el subgrupo $\langle \sigma_1(X) \rangle$, es decir, $\psi \restriction_{\langle \sigma_1(X) \rangle} = \mathrm{id}$. Ahora bien, ψ es continua, G_1 es de Hausdorff y $\langle \sigma_1(X) \rangle$ es denso en G_1, por lo que por la Proposición 2.7, $\psi = \mathrm{id}_{G_1}$, esto es, $\phi_2 \circ \phi_1$ es la identidad en G_1. Un argumento idéntico muestra que $\phi_1 \circ \phi_2$ es la identidad en G_2.

En consecuencia, ϕ_1 es biyectiva y $\phi_1^{-1} = \phi_2$, que es continua. Por tanto, ϕ_1 es simultáneamente un isomorfismo de grupos y un homeomorfismo, es decir, el isomorfismo topológico buscado. □

Nota 4.1. A lo largo de este trabajo, salvo indicación expresa en contrario, adoptaremos las siguientes convenciones de notación: en el grupo $A(X)$ se empleará notación aditiva, en consonancia con el uso habitual en álgebra cuando se trabaja con grupos abelianos; en el grupo $F(X)$, en cambio, se mantendrá la notación multiplicativa.

Nota 4.2. Consideremos el caso en que X es un espacio topológico discreto, y dotemos al grupo libre $F_a(X)$ con la topología discreta, obteniendo así un grupo topológico que denotaremos G. Afirmamos que (G, X, i) es el grupo topológico libre de X, donde $i : X \to F_a(X)$ denota la inclusión canónica.

En efecto, sea $f : X \to H$ una función continua con H un grupo topológico arbitrario. Por la propiedad universal del grupo libre algebraico, f se extiende a un homomorfismo $\widetilde{f} : F_a(X) \to H$ tal que $\widetilde{f} \circ i = f$. Dado que $F_a(X)$ está equipado con la topología discreta, todo homomorfismo con dominio $F_a(X)$ es automáticamente continuo, por lo que $\widetilde{f}$ es continuo. Además, la imagen de la inclusión satisface $i(X) = X$, que genera algebraicamente a $F_a(X)$, de manera que $\langle i(X) \rangle = F_a(X)$ es denso en G. Concluimos así que $F_a(X)$, equipado con la topología discreta, es el grupo topológico libre de X. Un argumento completamente análogo muestra que $A_a(X)$ con la topología discreta es el grupo topológico abeliano libre de X.

El ejemplo anterior resulta atípico, pues la elección del grupo topológico libre es inmediata gracias a la sencillez de la topología discreta. En situaciones más generales, sin embargo, identificar explícitamente a $F(X)$ es una tarea mucho más difícil. No obstante, para los espacios de Tychonoff, el grupo algebraico subyacente al grupo topológico libre asociado a un espacio X coincide con el grupo algebraico libre generado por X.

Definición 4.2 (Espacio de Tychonoff)**.** *Sea (X, τ) un espacio topológico. Diremos que X es un espacio de Tychonoff si satisface las siguientes condiciones.*

(i) *X es un espacio Hausdorff, que implica que para todo punto $x \in X$ el conjunto $\{x\}$ es cerrado en X.*

(ii) *X es completamente regular: para todo punto $x \in X$ y todo cerrado $F \subseteq X$ con $x \notin F$, existe una función continua*

$$f \colon X \longrightarrow [0, 1]$$

tal que $f(x) = 0$ y $f(y) = 1$ para todo $y \in F$.

Teorema 4.2. *Para todo espacio de Tychonoff X, existe el grupo topológico libre $F(X)$ junto con una aplicación continua $\Delta \colon X \to F(X)$ tal que*

1. *Δ genera algebraicamente a $F(X)$.*

2. *(Propiedad universal) Para toda aplicación continua $g\colon X \to H$ en un grupo topológico Hausdorff H, existe un único homomorfismo continuo $\tilde{g}\colon F(X) \to H$ tal que $\tilde{g} \circ \Delta = g$.*

3. *Δ es una función inmersión (inyectiva y abierta en su imagen).*

Demostración. Primeramente hagamos una construcción informal para una mayor comprensión.

Sea $\mathcal{A}_X = \{f\colon X \to G_f\colon f \text{ es continua}\}$ la familia de todas las aplicaciones continuas $f\colon X \to G_f$ de X en grupos topológicos Hausdorff G_f. Para definir el grupo topológico libre $F(X)$ seguiremos el siguiente proceso.

1. Consideramos el producto $\prod_{f\in\mathcal{A}_X} G_f$ como si fuera grupo con la topología producto.
2. Sea $\Delta\colon X \to \prod_{f\in\mathcal{A}_X} G_f$, tal que $\Delta(x) := (f(x))_{f\in\mathcal{A}_X}$.
3. Como $\Delta(X) \subseteq \prod_{f\in\mathcal{A}_X} G_f$ entonces $\langle\Delta(X)\rangle \leq \prod_{f\in\mathcal{A}_X} G_f$.
4. Para cada $g \in \mathcal{A}_X$, la aplicación $\pi_g : \prod_{f\in\mathcal{A}_X} G_f \to G_g$ tal que $\pi_g((x_f)_{f\in\mathcal{A}_X}) = x_g$, con $x_f \in G_f$, es un homomorfismo continuo.
5. Toda aplicación continua de X en un grupo topológico está en $\mathcal{A}_X$ y será de la forma $f : X \to G_f$. Por tanto es conmutativo el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & G_f \\ & \searrow^{\Delta} & \uparrow{\scriptstyle \pi_f} \\ & & \langle\Delta(X)\rangle \end{array}$$

6. Definimos $F(X) := \langle\Delta(X)\rangle \leq \prod_{f\in\mathcal{A}_X} G_f$.

El problema es que $\mathcal{A}_X$ no siempre es un conjunto (es demasiado grande), por lo que este producto no es un grupo en general. Para definir formalmente el grupo libre necesitamos considerar una relación de equivalencia en $\mathcal{A}_X$.

Dadas $f_1 \colon X \to G_{f_1}$ y $f_2 \colon X \to G_{f_2}$, decimos que $f_1 \sim f_2$ si existe un isomorfismo topológico (isomorfismo de grupos que es homeomorfismo) h_{12} tal que $f_2 = h_{12} \circ f_1$, es decir, que hace conmutativo el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f_1} & G_{f_1} \\ & \searrow^{f_2} & \downarrow{\scriptstyle h_{12}} \\ & & G_{f_2} \end{array}$$

El conjunto cociente $\mathcal{A}_X/_\sim$ ahora sí que es un conjunto. Podemos elegir un representante de cada clase, es decir, dada la clase $[f]$, elegimos un elemento que seguiremos llamando f para simplificar la notación.

Sea $\mathcal{B}_X := \{f \colon f \text{ representa a una clase de } \mathcal{A}_X/_\sim \}$. Además, si $f_1 \neq f_2$ entonces las clases $[f_1] \neq [f_2]$ y $\mathcal{B}_X$ es un conjunto también.

Reconstruimos ahora la definición de $F(X)$.

1. Consideramos el producto $\prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f$ con la topología producto, que es un grupo topológico.

2. La aplicación $\Delta \colon X \to \prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f$ tal que $\Delta(x) := (f(x))_{f \in \mathcal{B}_X}$ hace conmutativo el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta} & \prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \pi_f} \\ & & G_f \end{array}$$

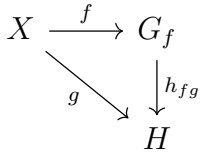
   Se tiene pues que $\pi_f \circ \Delta = f$.

3. Como $\Delta(X) \subseteq \prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f$, tenemos que $F(X) := \langle \Delta(X) \rangle \leq \prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f$ es un grupo topológico con la topología inducida por la topología producto.

4. Propiedad universal:

   Sea $g \colon X \to H$ una aplicación continua en un grupo topológico Hausdorff H. Por definición, $g \in \mathcal{A}_X$, y por tanto tiene asociado un representante $f \in \mathcal{B}_X$ tal que

$f \sim g$. Esto significa que existe un isomorfismo topológico $h_{fg}\colon G_f \to H$ que hace conmutativo el diagrama



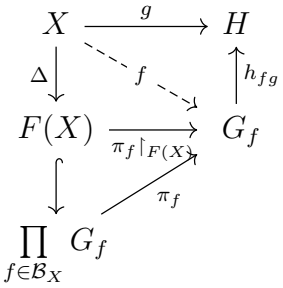
Consideramos la proyección canónica $\pi_f\colon \prod_{f\in\mathcal{B}_X} G_f \to G_f$, que es un homomorfismo continuo. Su restricción $\pi_f \restriction_{F(X)}\colon F(X) \to G_f$ a $F(X)$ sigue siendo un homomorfismo continuo. Definimos entonces

$$\tilde{g} := h_{fg} \circ \pi_f \restriction_{F(X)}\colon F(X) \longrightarrow H,$$

que es un homomorfismo continuo (composición de homomorfismos continuos) y verifica que

$$\tilde{g} \circ \Delta = h_{fg} \circ \pi_f \restriction_{F(X)} \circ \Delta = h_{fg} \circ f = g.$$

El diagrama conmutativo correspondiente es



Así se verifica la propiedad universal de los grupos topológicos libres, y por tanto la existencia del grupo topológico libre.

Veamos finalmente que la aplicación Δ es también inyectiva. En efecto, consideremos el grupo topológico $\mathbb{R}$ equipado con la suma usual. Sean $x \neq y$ elementos en X. Como X es Tychonoff, $\{y\}$ es un conjunto cerrado y podemos encontrar una función $f : X \to \mathbb{R}$ continua tal que $f(x) = 0$ y $f(y) = 1$. Por la propiedad universal de grupo libre existe un homomorfismo $\tilde{f} : G \to \mathbb{R}$ tal que $\tilde{f} \circ \Delta = f$. Si $\Delta(x) = \Delta(y)$, entonces

$$0 = f(x) = \tilde{f}(\Delta(x)) = \tilde{f}(\Delta(y)) = f(y) = 1.$$

Como lo anterior es falso, debe ocurrir que $\Delta(x) \neq \Delta(y)$. □

Nota 4.3. Se puede probar que el grupo topológico libre asociado a un espacio de Tychonoff es también un espacio de Tychonoff; véase [1] para una demostración detallada. Sin embargo, no se desarrollará aquí este resultado por estar fuera del ámbito del trabajo.

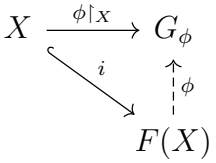
4.2. Relación entre la definición constructiva de grupo topológico libre y la definición por la propiedad universal

En esta sección, nos proponemos establecer el vínculo fundamental entre la estructura algebraica del grupo libre y su caracterización dentro de la categoría de grupos topológicos. Partiendo de la construcción puramente algebraica de $F(X)$, buscaremos dotarlo de una topología adecuada, denominada topología inicial, que no solo garantice la continuidad de las operaciones del grupo, sino que también asegure que $F(X)$ cumpla con la propiedad universal requerida. De este modo, unificaremos la visión constructiva (basada en productos y subgrupos) con la propiedad universal que define al grupo topológico libre.

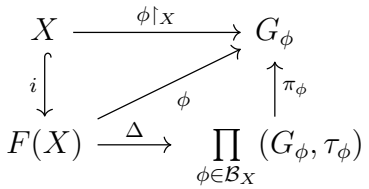
Definición 4.3. *Sea X un espacio de Tychonoff y sea $F(X)$ el grupo libre generado por X. Definimos $\mathcal{A}_X = \{\phi\colon F(X) \to (G_\phi, \tau_\phi)\colon \phi$ es homomorfismo de grupo y $\phi\restriction_X$ es continua$\}$. Consideramos el conjunto cociente $\mathcal{A}_X/_\sim$ definido de igual forma que en la demostración del Teorema 4.2, de modo que $\mathcal{B}_X$ formado por los representantes de cada clase es un conjunto y el producto $\prod_{\phi\in\mathcal{B}_X} G_\phi$ es un grupo topológico. Equipamos al grupo $F(X)$ con la topología inicial τ generada por los homomorfismos $\phi\colon F(X) \to (G_\phi, \tau_\phi)$ que están en $\mathcal{B}_X$.*

Demostremos que se verifica la propiedad universal.

Sea $\phi\restriction_X\colon X \to (G_\phi, \tau_\phi)$, donde $\phi \in \mathcal{B}_X$, una aplicación continua. Usando la propiedad universal algebraica tenemos que el siguiente diagrama es conmutativo por definición,

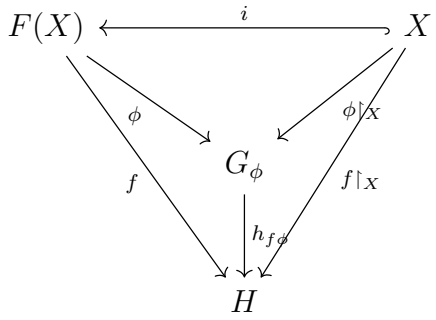


Consideramos ahora la aplicación $\Delta : F(X) \to \prod_{\phi \in \mathcal{B}_X} (G_\phi, \tau_\phi)$ tal que $\Delta(y) = (\phi(y))_{\phi \in \mathcal{B}_X}$, donde $y \in F(X)$. Entonces se cumple que el diagrama



es conmutativo, verificando que $\phi = \pi_\phi \circ \Delta$. Por tanto, ϕ es continua por ser composición de funciones continuas.

Veamos que pasa cuando tenemos una aplicación que no es un elemento de $\mathcal{B}_X$. Sea $f\restriction_X$ una aplicación continua de X en el grupo topológico H. Como $f \in \mathcal{A}_X$, existe necesariamente un elemento $\phi \in \mathcal{B}_X$ tal que $f \sim \phi$. Esta relación garantiza que hay un isomorfismo topológico $h_{f\phi} \colon G_\phi \to H$, que asegura la conmutatividad del diagrama



Se verifica que $f = h_{f\phi} \circ \phi$ es continua por composición de funciones continuas. Por tanto, queda verificada la propiedad universal.

Hemos demostrado que $(F(X), \tau)$ es un grupo topológico libre. Este resultado confirma que no es necesario construir el grupo desde cero en el ámbito topológico, basta con inducir la topología adecuada sobre el grupo libre algebraico para que éste herede la propiedad universal.

4.3. Ejemplo

Una vez demostrada la existencia y establecidas las propiedades universales del grupo topológico libre, resulta fundamental ilustrar estos conceptos abstractos mediante casos concretos. En esta sección, dedicaremos nuestra atención a estudiar el comportamiento de los subgrupos en este contexto. Uno de los resultados más notable dentro de los grupos libres es el Teorema de Nielsen-Schreier, el cual garantiza que todo subgrupo de un grupo libre es, a su vez, un grupo libre. Sin embargo, al trasladar este estudio al marco de los grupos topológicos libres, la situación resulta ser considerablemente más compleja. Como veremos a continuación, la imposición de una topología compatible restringe severamente esta herencia estructural.

Ejemplo 4.1. *Consideremos el espacio topológico*

$$X = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\},$$

dotado de la topología inducida por la recta real. Se trata de una sucesión convergente junto con su límite. Sea $A(X)$ el grupo abeliano topológico libre sobre X. En la topología de $A(X)$, la sucesión de generadores $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge al generador 0.

Veremos a continuación que el subgrupo H de $A(X)$, algebraicamente generado por el conjunto

$$Y = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

y equipado con la topología que hereda de $A(X)$, no es el grupo topológico abeliano libre generado por la sucesión Y.

Proposición 4.1. *El subgrupo topológico H definido en el ejemplo anterior no es un grupo abeliano topológico libre generado por Y.*

Demostración. Supongamos, por contradicción, que H es el subgrupo abeliano topológico libre generado por Y. El conjunto $Y = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, considerado como subespacio de $\mathbb{R}$, no contiene su punto límite 0, por lo que cada punto de Y es aislado. Por tanto, Y tiene la topología discreta.

Sin embargo, al ser Y discreto, el grupo $A(Y)$ debe ser también un grupo discreto. Por lo tanto no continene sucesiones convergentes no triviales. Esto contradice el hecho de

que, en la topología de subespacio heredada de $A(X)$, la sucesión $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq H$ converge a 0, que es la identidad del grupo H. Formalmente

$$Y \text{ discreto} \implies A(Y) \text{ discreto} \implies \tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{n+1} \not\to \emptyset \text{ en } A(Y),$$

lo cual contradice que $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \to \emptyset$ en H. Por tanto, H no puede ser un grupo abeliano topológico libre generado por Y. □

Nota 4.4. Se puede demostrar que en realidad el grupo H no es topológicamente isomorfo a ningún grupo topológico libre (véase [1]).

Para complementar esta visión, no nos limitaremos únicamente a los contraejemplos. También exploraremos aquellos subgrupos topológicos que sí consiguen preservar la condición de ser libres. Estudiaremos bajo qué condiciones topológicas y estructurales específicas un subgrupo logra mantener intacta la propiedad universal.

4.4. Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

El ejemplo anterior pone de manifiesto que la condición de ser un grupo topológico libre no se hereda por subgrupos en general. Sin embargo, existen condiciones topológicas sobre el subgrupo que sí garantizan dicha herencia. En esta sección presentamos un resultado que establece condiciones suficientes para que ciertos subgrupos abiertos sean, a su vez, grupos topológicos libres.

Cabe señalar, no obstante, que la validez de este tipo de resultados depende de forma esencial de la noción de libertad topológica que se adopte. Como señala Brazas en [2], un subgrupo abierto de un grupo topológico libre de Graev es siempre un grupo topológico libre de Graev; en cambio, un subgrupo abierto de un grupo topológico libre de Markov es libre en el sentido de Markov si y solo si es totalmente disconexo. Esta distinción hace necesario precisar el marco en el que trabajamos. En lo que sigue adoptaremos la noción de espacio punteado y trabajaremos con grupos topológicos libres en el sentido de Graev, que es el contexto en el que los resultados que presentamos son válidos.

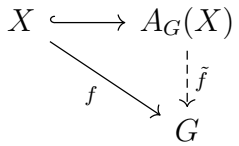
La categoría de los espacios punteados es una noción fundamental en el desarrollo de la topología algebraica contemporánea y la teoría de homotopía, aunque nosotros la aplicaremos aquí al estudio de los grupos libres.

Definición 4.4 (Espacio Punteado)**.** *Un espacio topológico punteado es un par ordenado* (X, x_0)*, donde* X *es un espacio topológico y* $x_0 \in X$*. El punto* x_0 *recibe el nombre de* punto base *del espacio.*

Cuando el punto base sea inequívoco por el contexto, se denotará al objeto simplemente por su espacio subyacente X. Se denota por Top_* a la "colección" de los espacios topológicos punteados.

Sean (X, x_0) *e* (Y, y_0) *dos objetos en* Top_**. Un morfismo en* Top_* *(o* aplicación punteada*) es una aplicación continua* $f : X \to Y$ *tal que conserva estrictamente la estructura del punto base, es decir* $f(x_0) = y_0$*. El conjunto de todos las aplicaciones continuas punteados entre* X *e* Y *se denota por* $Hom_*(X, Y)$*.*

Definición 4.5 (Grupo abeliano topológico libre de Graev)**.** *Sea* $X = (X, x_0)$ *un espacio topológico punteado. El grupo abeliano topológico libre de Graev sobre* X *es un par formado por un grupo abeliano topológico* $A_G(X)$ *y una inmersión topológica* $X \hookrightarrow A_G(X)$ *que envía el punto base* x_0 *al elemento neutro, con la siguiente propiedad universal: toda aplicación continua* $f\colon X \to G$ *en un grupo abeliano topológico* G *tal que* $f(x_0) = 0_G$ *se extiende de manera única a un homomorfismo continuo* $\tilde{f}\colon A_G(X) \to G$*, que representamos con el diagrama*



Nota 4.5. *S*e establece que tanto el grupo abeliano topológico libre de Markov como el de Graev existen y son únicos, salvo isomorfismo topológico, para cualquier espacio topológico Tychonov (punteado) X. Algebraicamente, ambos son grupos abelianos libres: el conjunto de generadores libres de $A_M(X)$ (grupo libre de Markov) es el propio X, mientras que el de $A_G(X)$ es el conjunto $X \setminus \{x_0\}$. La elección del punto base no afecta al resultado salvo isomorfismo: para distintas elecciones de $x_0 \in X$, los grupos de Graev resultantes son topológicamente isomorfos. Además, se tiene la relación

$$A_M(X) \;\cong\; A_G(X) \oplus \mathbb{Z}.$$

Las proposiciones, lemas y teoremas que siguen se demostrarán únicamente en el marco de los grupos abelianos topológicos libres de Graev. Por comodidad en la notación escribiremos $A_G(X) = A(X)$.

Proposición 4.2. *Sea* $\varepsilon\colon A(X) \to A(X)$ *un endomorfismo continuo idempotente del grupo abeliano topológico libre de Graev sobre un espacio topológico Tychonoff* X*, tal que* $\varepsilon(X) \subseteq X$*. Entonces* $\ker\varepsilon$ *es también un grupo abeliano topológico libre de Graev.*

Demostración. La demostración consta de varios pasos. El objetivo es encontrar un subespacio $Z \subseteq \ker\varepsilon$ que sirva de base topológica libre, y verificar que $\ker\varepsilon$, junto con la inclusión $Z \hookrightarrow \ker\varepsilon$, satisface la propiedad universal que caracteriza a los grupos abelianos topológicos libres de Graev.

Denotemos $K := \ker\varepsilon$ y definamos el homomorfismo

$$\psi\colon A(X) \longrightarrow A(X), \qquad \psi(g) := g - \varepsilon(g).$$

Como ε es continuo y la resta en un grupo topológico abeliano es continua, ψ es un homomorfismo continuo. Comprobemos que ψ es también idempotente. Evaluamos

$$\psi^2(g) = \psi\big(g - \varepsilon(g)\big) = \big(g - \varepsilon(g)\big) - \varepsilon\big(g - \varepsilon(g)\big) = g - \varepsilon(g) - \varepsilon(g) + \varepsilon^2(g).$$

Usando la hipótesis $\varepsilon^2 = \varepsilon$ se obtiene $\psi^2(g) = g - \varepsilon(g) = \psi(g)$, luego $\psi^2 = \psi$.

Veamos que $\psi\big(A(X)\big) = K$. Denotamos la palabra vacía de $A(X)$ como 0.

$\boxed{\subseteq}$ Para cualquier $g \in A(X)$,

$$\varepsilon\big(\psi(g)\big) = \varepsilon\big(g - \varepsilon(g)\big) = \varepsilon(g) - \varepsilon^2(g) = \varepsilon(g) - \varepsilon(g) = 0,$$

de modo que $\psi(g) \in \ker\varepsilon = K$.

$\boxed{\supseteq}$ Si $k \in K$, es decir $\varepsilon(k) = 0$, entonces $\psi(k) = k - \varepsilon(k) = k$, por lo que $k \in \psi\big(A(X)\big)$.

Busquemos ahora el candidato a base topológica libre de K. Definimos

$$Z := \psi(X) = \big\{x - \varepsilon(x) : x \in X\big\} \subseteq K.$$

La restricción $\psi|_X\colon X \to Z$ es continua y sobreyectiva por construcción. Observamos que, para todo $x \in X$,

$$\psi\big(\varepsilon(x)\big) = \varepsilon(x) - \varepsilon^2(x) = \varepsilon(x) - \varepsilon(x) = 0. \tag{4.1}$$

A continuación vamos a verificar la propiedad universal. Sea G un grupo abeliano topológico y sea $\phi\colon Z \to G$ una aplicación continua (punteada) tal que $\phi(0) = 0_G$. Debemos construir un único homomorfismo continuo $\phi'\colon K \to G$ tal que $\phi'|_Z = \phi$.

Consideramos la composición continua

$$\phi \circ (\psi|_X)\colon X \longrightarrow G.$$

Por la propiedad universal de $A(X)$ sabemos que existe un único homomorfismo continuo $\mu\colon A(X) \to G$ que la extiende, es decir,

$$\mu|_X = \phi \circ (\psi|_X). \tag{4.2}$$

Definimos entonces

$$\phi' := \mu|_K. \tag{4.3}$$

Demostremos que ϕ' extiende a ϕ.

Primero observamos que, para todo $x \in X$,

$$\mu\big(\varepsilon(x)\big) \overset{(4.2)}{=} \phi\big(\psi\big(\varepsilon(x)\big)\big) \overset{(4.1)}{=} \phi(0) = 0_G. \tag{4.4}$$

Ahora sea $z \in Z \subseteq K$. Por definición de Z, existe $x \in X$ tal que $z = \psi(x) = x - \varepsilon(x)$. Entonces se tiene que

$$\phi'(z) \overset{(4.3)}{=} \mu(z) = \mu\big(x - \varepsilon(x)\big) = \mu(x) - \mu\big(\varepsilon(x)\big) \overset{(4.4)}{=} \mu(x) - 0_G \overset{(4.2)}{=} \phi\big(\psi(x)\big) = \phi(z).$$

Por tanto, $\phi'|_Z = \phi$, es decir, el homomorfismo ϕ' extiende efectivamente a ϕ.

Como ψ es un homomorfismo y $A(X)$ está generado topológicamente por X, su imagen $K = \psi\big(A(X)\big)$ está generada topológicamente por $\psi(X) = Z$. En particular, cualquier homomorfismo continuo de K en un grupo abeliano topológico queda determinado de forma única por sus valores sobre Z, lo que garantiza la unicidad de ϕ'.

El par $\big(K,\, Z \hookrightarrow K\big)$ satisface la propiedad universal que caracteriza al grupo abeliano topológico libre de Graev sobre Z. Por la unicidad de dicha construcción, concluimos que $\ker\varepsilon$ es un grupo abeliano topológico libre de Graev con base topológica libre $(Z, 0) = (\psi(X), 0)$. □

Proposición 4.3. *Sea $A(X)$ un grupo abeliano topológico libre de Graev y sea $\tilde{f}\colon A(X) \to A(Y)$ un homomorfismo continuo en un grupo abeliano discreto libre de Graev , tal que $\tilde{f}(X) = Y$. Entonces* $\ker \tilde{f}$ *es un grupo abeliano topológico libre de Graev.*

Demostración. Claramente $\tilde{f}\colon A(X) \to A(Y)$ es sobreyectiva. Por lo tanto existe una aplicación punteada $g\colon Y \to A(X)$ tal que $g(y) \in \tilde{f}^{-1}(y) \subseteq X$.

Por ser $A(Y)$ el grupo libre generado por Y, la aplicación g se extiende a un homomorfismo

$$\tilde{g}\colon A(Y) \to A(X)$$

tal que

$$(\tilde{f} \circ \tilde{g})(y) = y \quad \forall y \in Y$$

Entonces, por linealidad, $\tilde{f} \circ \tilde{g} = \mathrm{id}_{\langle Y \rangle} = \mathrm{id}_{A(Y)}$, por lo que $\tilde{g}$ es inyectiva.

Definamos $\varepsilon\colon = \tilde{g} \circ \tilde{f}\colon A(X) \to A(X)$. Comprobemos que ε es un endomorfismo idempotente:

$$\varepsilon^2 = (\tilde{g} \circ \tilde{f}) \circ (\tilde{g} \circ \tilde{f}) = \tilde{g} \circ (\tilde{f} \circ \tilde{g}) \circ \tilde{f} = \tilde{g} \circ \mathrm{id}_{A(Y)} \circ \tilde{f} = \tilde{g} \circ \tilde{f} = \varepsilon.$$

Observamos que $\varepsilon(X) \subseteq X$ y además se cumple que $\ker \tilde{f} = \ker \varepsilon$.

En efecto, estudiemos las dos inclusiones.

$\boxed{\subseteq}$ Sea $x \in \ker \varepsilon$, entonces $0 = \varepsilon(x) = \tilde{g}(\tilde{f}(x))$. Por tanto, $0 = \tilde{f}(0) = (\tilde{f} \circ \tilde{g} \circ \tilde{f})(x) = (\mathrm{id}_{A(X)} \circ \tilde{f})(x) = \tilde{f}(x)$. Luego $x \in \ker \tilde{f}$.

$\boxed{\supseteq}$ Recíprocamente, si $\tilde{f}(x) = 0$ entonces $0 = (\tilde{g} \circ \tilde{f})(x) = \varepsilon(x)$. Luego $x \in \ker \varepsilon$.

Aplicando la Proposición 4.2 al endomorfismo idempotente ε, concluimos que $\ker \tilde{f}$ es un grupo abeliano topológico libre. □

Definición 4.6 (Suma directa de grupos topológicos)**.** *Sean A y B dos grupos topológicos abelianos. La* suma directa topológica (exterior) *de A y B, denotada $A \oplus B$, es el conjunto $A \times B$ equipado con la operación de grupo definida coordenada a coordenada,*

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) := (a_1 + a_2,\ b_1 + b_2),$$

y con la topología producto. Con esta estructura, $A \oplus B$ es un grupo topológico, los grupos A y B se identifican canónicamente con los subgrupos $A \times \{0\}$ y $\{0\} \times B$, respectivamente. Además el grupo de $A \oplus B$ es topológicamente isomorfo a la suma directa (interna) $(A \times \{0\}) \oplus (\{0\} \times B)$.

Lema 4.1. *Sea $\beta\colon A(Y) \to H$ un homomorfismo continuo desde un grupo abeliano discreto libre de Graev $A(Y)$ hacia un grupo topológico H, y sea $\tilde{f}\colon A(X) \to A(Y)$ un homomorfismo continuo de grupos topológicos tal que $\tilde{f}(X) = Y$, donde $A(X)$ es grupo abeliano libre de Graev. Entonces $\ker(\beta \circ \tilde{f})$ es una suma directa de $\ker \tilde{f}$ y un grupo abeliano discreto libre de Graev.*

Demostración. Dado $z \in A(X)$ se verifica que

$$z \in \ker(\beta \circ \tilde{f}) \iff \beta(\tilde{f}(z)) = 0 \iff \tilde{f}(z) \in \ker \beta \iff z \in \tilde{f}^{-1}(\ker \beta),$$

por lo que podemos afirmar que

$$\ker(\beta \circ \tilde{f}) = \tilde{f}^{-1}(\ker \beta).$$

Igual que en la proposición anterior, definimos una aplicación punteada $g\colon Y \to A(X)$ tal que $g(y) \in \tilde{f}^{-1}(y) \subseteq X$.

Asimismo, por ser $A(Y)$ el grupo libre generado por Y, la aplicación g se extiende a un homomorfismo continuo inyectivo $\tilde{g}\colon A(Y) \to A(X)$ tal que $\tilde{f} \circ \tilde{g} = \mathrm{id}_{A(Y)}$.

Como $A(Y)$ es un grupo abeliano libre discreto y $\ker \beta$ es un subgrupo de $A(Y)$, el Teorema de Schreier (Teorema 3.2) en su versión abeliana garantiza que $\ker \beta$ es también un grupo abeliano libre (discreto). A su vez, al ser $\tilde{g}$ inyectiva y admitir $\tilde{f}$ como inversa continua a izquierda (pues $\tilde{f} \circ \tilde{g} = \mathrm{id}_{A(Y)}$), la aplicación $\tilde{g}$ es una inmersión topológica (abierta en su imagen). En efecto, para todo abierto $U \subseteq A(Y)$ se tiene

$$\tilde{g}(U) = \tilde{f}^{-1}(U) \cap \tilde{g}(A(Y)),$$

que es abierto en $\tilde{g}(A(Y))$ por continuidad de $\tilde{f}$. Además, $A(Y)$ está dotado de la topología discreta, por lo que $\tilde{g}(A(Y))$ hereda la topología discreta de $A(Y)$, y con ella también $\tilde{g}(\ker \beta)$. En consecuencia, $\tilde{g}(\ker \beta)$ es un grupo abeliano topológico libre discreto.

Finalmente, veamos que $\ker(\beta \circ \tilde{f}) = \ker \tilde{f} \oplus \tilde{g}(\ker \beta)$.

1. $\ker \tilde{f} \cap \tilde{g}(\ker \beta) = \{0\}$.

   Sea $z \in \ker \tilde{f} \cap \tilde{\gamma}(\ker \beta)$. Entonces $\tilde{f}(z) = 0$. Sea $u \in \ker(\beta)$ tal que $\tilde{g}(u) = z$. Entonces $\beta(u) = 0$ y $0 = \tilde{f}(z) = (\tilde{f} \circ \tilde{g})(u) = u$. Por lo tanto $u = 0$, lo que implica que $z = 0$.

2. $\ker(\beta \circ \tilde{f}) = \ker \tilde{f} + \tilde{\gamma}(\ker \beta)$.

   Sea $z \in \ker(\beta \circ \tilde{f})$. Si $\tilde{f}(z) = 0$, entonces $z \in \ker(\tilde{f})$. Si $\tilde{f}(z) = u \neq 0$, entonces $u \in \ker(\beta)$. Por tanto $\tilde{g}(u) \in \tilde{g}(\ker(\beta)$. Entonces $z = (z - \tilde{g}(u) + \tilde{g}(u)) \in \ker \tilde{f} + \tilde{g}(\ker \beta)$, ya que $\tilde{f}(z) - \tilde{f}(\tilde{g}(u)) = u - u = 0$.

□

Definición 4.7. *Sean X e Y espacios topológicos disjuntos. Se define la suma topológica $X \sqcup Y$ de X e Y como el espacio topológico cuyo conjunto base es $X \cup Y$ y cuya topología se obtiene a partir de las inclusiones canónicas*

$$j_X : X \to X \sqcup Y \quad y \quad j_Y : X \to X \sqcup Y,$$

siendo

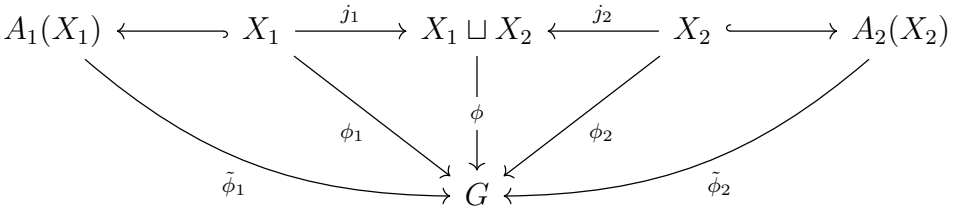
$U \subseteq X \cup Y$ abierto $\iff$ $j_X^{-1}(U)$ es abierto en X y $j_Y^{-1}(U)$ es abierto en Y a la vez.

Con esta topología las inclusiones j_X y j_Y son continuas.

Lema 4.2. *La suma directa de dos grupos abelianos topológicos libres es un grupo abeliano topológico libre.*

Demostración. Sean $A(X_1)$ y $A(X_2)$ dos grupos abelianos topológicos libres, donde $X_1 \cap X_2 = \emptyset$.

Consideremos una aplicación continua $\phi : X_1 \sqcup X_2 \to G$, donde G es un grupo abeliano. Denotemos $\phi_i = \phi \circ j_i$, que es una aplicación continua, $1 \leq i \leq 2$. Como $A(X_i)$ es un grupo abeliano libre la aplicación ϕ_i se extiende a un homomorfismo $\tilde{\phi}_i$, siendo $1 \leq i \leq 2$. Con todo tenemos el diagrama conmutativo



Notemos que si $z \in A(X_1 \sqcup X_2)$ entonces $z = z_1 + z_2$, donde $z_i \in A(X_i)$, $1 \leq i \leq 2$. La aplicación $\tilde{\psi} : A(X_1 \sqcup X_2) \to G$ tal que $\tilde{\psi}(z) = \tilde{\phi}_1(z_1) + \tilde{\phi}_2(z_2)$ es un homomorfismo continuo que extiende a ϕ. Se deduce entonces que

$$A(X_1) \oplus A(X_2) \cong A(X_1 \sqcup X_2).$$

□

Corolario 4.1. *La suma directa de dos grupos abelianos topológicos libres de Graev es un grupo abeliano topológico libre de Graev.*

Demostración. Basta identificar el punto base del espacio X_1 con el punto base del espacio X_2 y seguir la demostración como en el lema anterior utilizando aplicaciones punteadas.

□

Teorema 4.3. *Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo de grupos topológicos en un grupo topológico discreto. Entonces* $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Demostración. Consideremos el subgrupo subgrupo $Y = \rho(X)$ y definamos $f : X \to Y$ por $f(x) = \rho(x)$, que sigue siendo punteada. Como $(A(X), \alpha_X)$ es un espacio topológico libre de Graev existe un único homomorfismo continuo $\tilde{f} : A(X) \to A(Y)$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma_X = \sigma_Y \circ f$, como se ve en el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} Y & \xhookrightarrow{\sigma_Y} & A(Y) \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \tilde{f}} \\ X & \xhookrightarrow[\sigma_X]{} & A(X) \end{array}$$

Observemos que al ser H discreto, tanto Y como $A(Y)$ son discretos y además se cumple que $\tilde{f}(X) = Y$. Como $(A(Y), \sigma_Y)$ es un grupo libre de Graev y la inmersión canónica $i : Y \to H$ es continua (abierta) y punteada, existe un único homomorfismo continuo $\beta : A(Y) \to H$ tal que $\beta \circ \sigma_Y = i$. Por otro lado $\rho \circ \sigma_X = \rho \restriction_X = i \circ f$.

Tenemos $\rho = \beta \circ \tilde{f}$. En efecto,

$$\beta \circ \tilde{f} \circ \sigma_X = \beta \circ \sigma_Y \circ f = i \circ f = \rho \circ \sigma_X,$$

y por unicidad del homomorfismo en $A(X)$ verificando esta propiedad llegamos al resultado. Por la Proposición 4.3, el grupo $\ker(\tilde{f})$ es un grupo topológico abeliano libre de Graev. Por el Lema 4.1, el grupo $\ker \rho$ es una suma directa de $\ker(\tilde{f})$ y un grupo abeliano discreto libre de Graev. Por tanto, por el Lema 4.2 y Corolario 4.1, se demuestra que $\ker \rho$ es un grupo topológico abeliano libre de Graev. □

Corolario 4.2. *Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Demostración. Supongamos que K es un subgrupo abierto de $A(X)$. Por el Corolario 2.4 K también es cerrado y entonces, por el Teorema 2.2, $A(X)/K$ es un grupo. Veamos que el grupo cociente es discreto. En efecto, consideremos un elemento cualquiera $z + A(X) \in A(X)/K$ y la aplicación cociente $\pi : A(X) \to A(X)/K$. Observemos que $\pi^{-1}(\{z + A(X)\}) = z + A(X)$, que es un abierto en $A(X)$ por la Proposición 2.2. Por tanto $\{z + A(X)\}$ es un abierto de $A(X)/K$, lo que demuestra que $A(X)/K$ es discreto.

Por otra parte K es el núcleo del homomorfismo cociente $\rho = \pi : A(X) \to A(X)/K$. El Teorema 4.3 se aplica ahora para probar la afirmación. □

Nota 4.6. Cabe señalar que el Axioma de Elección no se utiliza en la demostración de la Proposición 4.2, pero la demostración de la Proposición 4.3 y del Lema 4.1 requiere el Axioma de Elección dos veces debido al uso del Teorema de Schreier.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo ha presentado una introducción rigurosa a la teoría de los grupos topológicos libres, poniendo de manifiesto cómo la imposición de una topología compatible sobre un grupo libre algebraico genera fenómenos cualitativamente nuevos que no tienen análogo en el caso puramente algebraico.

El resultado más destacado del trabajo es, sin duda, el contraste entre el clásico Teorema de Nielsen-Schreier, todo subgrupo de un grupo libre es libre, y su comportamiento en el contexto topológico. Como ilustra el Ejemplo 4.1, un subgrupo cerrado de un grupo topológico libre puede no ser libre topológicamente: basta considerar el subgrupo de $A(X)$ generado por $Y = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ dentro de la sucesión convergente $X = Y \cup \{0\}$. La presencia del punto límite en la topología implica que la topología que el subgrupo $\langle Y \rangle$ hereda de $A(X)$ no sea la topología discreta, a pesar de ser Y un subespacio discreto. Este resultado negativo no es, sin embargo, una mera limitación: delimita con precisión el alcance de las analogías entre álgebra y topología, y motiva las condiciones adicionales bajo las cuales sí puede recuperarse la libertad.

En esa dirección, el Teorema 4.3 establece que los núcleos de homomorfismos continuos desde un grupo abeliano topológico libre de Graev hacia un grupo topológico discreto son, a su vez, grupos abelianos topológicos libres de Graev. Como caso particular, puesto que todo subgrupo abierto $K \leq A(X)$ es el núcleo del homomorfismo cociente $A(X) \to A(X)/K$, que va sobre el grupo discreto $A(X)/K$, el Corolario 4.2 garantiza que dichos subgrupos abiertos también son grupos abelianos topológicos libres de Graev. Nótese que ambos resultados son específicos del marco de Graev: en el sentido de Markov, un subgrupo abierto hereda la libertad únicamente si es totalmente disconexo. Estos

resultados constituyen el análogo topológico parcial del Teorema de Nielsen-Schreier y representan, junto con el Lema 4.2 sobre sumas directas de grupos libres, el cuerpo positivo de la teoría desarrollada en el Capítulo 4.

Desde una perspectiva más amplia, la teoría de los grupos topológicos libres encuentra aplicaciones en el ámbito de la criptografía de base grupal poscuántica. Protocolos como el de Anshel-Anshel-Goldfeld basan su seguridad en la dificultad del Problema de Búsqueda de Conjugados en grupos no abelianos. Un posible ataque consiste en hallar una base libre del subgrupo engendrado por las claves públicas, reduciendo así el espacio de búsqueda. En el contexto de los grupos topológicos libres, la no herencia de la libertad por subgrupos cerrados imposibilita este ataque: la topología enmascara la estructura algebraica y hace inaplicables los algoritmos combinatorios estándar, actuando de hecho como una característica de seguridad.

Este trabajo ha permitido comprobar que la libertad algebraica y la libertad topológica son nociones que, aunque comparten nombre, se comportan de forma muy diferente. La distancia entre ambas no es un defecto de la teoría, sino su aspecto más interesante, y aún quedan preguntas abiertas que merecen seguir siendo exploradas.

Bibliografía

[1] Arkhangel'skii, A.V. y Tkachenko, M. (2008). *Topological Groups and Related Structures.* Atlantis Press/World Scientific.

[2] Brazas, Jeremy (2013). Open subgroups of free topological groups. *arXiv:1209.5486v2 [math.AT].*

[3] Hewitt, Edwin y Ross, Kenneth A. (1963). *Abstract Harmonic Analysis. Volume I: Structure of Topological Groups, Integration Theory, Group Representations.* Springer-Verlag.

[4] Kakutani, Shizuo (1944). Free topological groups and infinite direct product topological groups. *Proceedings of the Imperial Academy*, 20(8), 595–598.

[5] Morris, Sidney A. y Pestov, Vladimir G. (1993). Open subgroups of free abelian topological groups. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 114, 439–442.

[6] Robinson, Derek J.S. (1996). *A Course in the Theory of Groups.* Springer-Verlag.

[7] Macho Stadler, Marta (2010–2011). *Topología General. Primera parte.* Departamento de Matemáticas, Universidad del País Vasco–Euskal Herriko Unibertsitatea.

[8] Reeder, Mark (2011). *Notes on Group Theory.* Math 806, Boston College.

[9] Tkachenko, Mikhail (s.f.). *Free Topological Groups.* Minicourse, Universidad Complutense de Madrid.

[10] Foubelo Lillo, Paula (2019). *Teoría de grupos y criptografía.* Trabajo fin de máster, Facultad de Matemáticas, Universidad de Murcia.